

受保护 Attention-Koopman-T-S 模糊故障检测与结构化 隔离 完整方法设计

(对《后续研究方向与 AI 设计任务书》的完整回复)

2026 年 7 月 26 日

摘要

本文档按任务书第二十章规定的 24 节结构，给出面向闭环非线性系统、仅正常数据条件下“受保护 Attention-Koopman-T-S 模糊未知故障检测与结构化隔离”方法的完整设计，覆盖任务书第十九节全部 14 项设计任务。输入材料为：老师 10 页英文理论稿（含 2 定理、4 命题、1 引理、2 算法、23 条参考文献）、任务书全文、仓库现状（《技术架构与代码地图》《当前工作记录》）。文中数学结论来自对理论稿逐条独立重推导（发现并修正若干处需要澄清或修补的问题，见第 16 节汇总）；文献边界结论来自 2026 年 7 月的在线检索；代码结论来自对 src/joff 的逐文件审计。

公式标注约定：关键公式后附一行紧凑标注【维度 | 使用条件 | 在线可算：是/否 | 仅正常数据：是/否 | 性质】。“性质”取值：**严格**（所列假设下的精确等式或已证定理）、**充分**（充分而不必要的条件）、**经验**（由正常数据估计、无有限样本保证时明确说明）、**启发**（合理但暂无理论支撑的设计选择）。

目录

1 研究问题重新表述	5
1.1 一句话表述	5
1.2 核心矛盾的精确形式	5
1.3 四个必须同时回答的子问题	5
1.4 问题自洽性检查（任务一）	5
2 严格假设与信息边界	6
2.1 系统假设	6
2.2 数据划分协议（冻结版）	7
2.3 论文可以主张 / 不可以主张	7
3 完整符号表（任务二）	7
3.1 对象与信号	7
3.2 编码与三个潜在状态（严格区分）	8
3.3 T-S 模糊与局部 Koopman	8

3.4	残差、Jacobian 与误差界	9
3.5	检测与阈值	9
3.6	隔离与时间参数	10
4	总体架构	11
4.1	四模块结构	11
4.2	双支路信息流（核心不变量）	11
4.3	在线每步计算顺序	11
5	离线训练算法（任务三、任务四）	11
5.1	模型结构逐件规定	11
5.2	自由多步训练目标	12
5.3	训练流程（老师稿 Algorithm 1 的落实）	13
6	在线监测状态机（任务五）	13
6.1	附加假设	14
6.2	命题 1（修正表述）与污染阻断	14
6.3	预警 / 报警规则（推荐缺省）	14
6.4	N_c 整定：化解“鸡生蛋”	15
6.5	状态机	15
6.6	每拍伪代码	16
6.7	无污染不变量（逐转移巡检）	16
7	统一残差定义与精确传播（任务六）	16
7.1	统一起点索引残差	16
7.2	一步创新与上下文失配	17
7.3	定理 1（精确传播）——验证结论与修正表述	17
7.4	数值验证协议（实现必做）	18
8	完整模糊 Koopman Jacobian（任务七）	18
8.1	命题 2（完整 Jacobian）——验证结论与修正表述	18
8.2	分散度界与局部放大因子	18
8.3	上下文灵敏度引理（新增，修补老师稿缺口）	19
8.4	在线计算与验证（任务书 7.3 问题 8、10）	19
9	有限时间正常参考误差界（任务八）	19
9.1	定理 2（修正表述）	19
9.2	可靠预测长度（修正定义）	20
9.3	ϵ_k 与 ϵ_g^{tol} 的估计配方（任务书 8.3 逐条回答）	20
10	全维联合多尺度检测统计量（任务九）	21
10.1	三类互补残差与联合向量	21
10.2	命题 3（投影盲区）——验证结论与分裂表述	21

10.3 条件矩、白化与瞬时统计量	22
10.4 多尺度堆叠与最大超额统计量	22
11 动态阈值推导（任务十）	22
11.1 结构：确定性传播项 + 随机校准项	22
11.2 确定性误差半径	23
11.3 推论 1 的关键修正：校准可观测超额得分	23
11.4 时间相关性、Mondrian 小样本与 FAR 预算（任务书 11.4 问题 5-9）	23
12 传感器通道隔离（任务十二·上）	24
12.1 屏蔽预测机制	24
12.2 泄漏路径与早期窗口限制（老师稿未讨论，必须写入）	24
12.3 通道冗余判据与判决	24
13 执行器兼容 / 过程侧分解（任务十二·下）	25
13.1 关键修正：残差与响应矩阵的一致配对	25
13.2 白化一致性（老师稿未指明，必须钉死）	25
13.3 命题 4（分解与不可辨识边界）——分裂表述	25
13.4 执行器通道可分裕度（秩条件的裕度化）	26
13.5 输出类别、判决流程与成本	26
14 可检测性与可辨识性边界（任务一延伸）	27
15 后滤波器的重新定位（任务十一）	27
16 理论命题与证明列表（含独立验证结论汇总）	28
16.1 命题清单与性质分类	28
16.2 老师稿问题总清单（写论文时逐项落实）	28
17 实验研究问题（任务十三·一）	29
18 基线（任务十三·二）	29
19 消融（任务十三·三）	30
20 指标（任务十三·四）	31
21 代码模块设计（依仓库逐文件审计）	31
21.1 可直接复用	31
21.2 新增模块布局（遵守架构文档分层边界）	32
21.3 关键单元测试清单	32
22 潜在失败点与止损预案	33

23 论文最终贡献表述与创新边界	33
23.1 创新边界检索结论（任务十四）	33
23.2 三项主贡献（最终表述）	34
24 仍需导师确认的问题	35

1 研究问题重新表述

1.1 一句话表述

在闭环非线性系统上，仅用正常输入—输出—工况数据训练一个“正常系统应如何演化”的 Attention-Koopman-T-S 模型；上线后把读取实际系统的估计支路与生成正常参照的受保护支路明确分离，使故障发生后的异常测量既能立刻进入残差，又永远无法修正长期正常参照；再用完整模糊 Koopman Jacobian 推出的有限时间误差界生成动态阈值的确定性部分、用独立正常块校准随机剩余；告警后仅在可辨识范围内给出结构化隔离结论，信息不足时输出拒识。

1.2 核心矛盾的精确形式

在线监测器普遍存在如下反馈环：

$$y_k \rightarrow d_k^- \rightarrow z_k^E \rightarrow \rho_k \rightarrow \omega_i(\rho_k) \rightarrow \mathcal{Z}_\Theta \rightarrow \text{参考轨迹} \rightarrow \text{残差}.$$

故障测量沿这条链不仅改变残差的“分子”（实际轨迹），还改变“分母”（正常参考、Attention 上下文、模糊规则权重），于是可能发生异常吸收：

故障使系统偏移 $\Rightarrow$ 参考被拉向故障系统 $\Rightarrow$ 残差重新变小 $\Rightarrow$ 持续/缓变故障漏检。

要解决的核心矛盾即任务书的框定式：

正常参考需要校正以防自由预测漂移 vs. 正常参考不能被异常测量污染.

两侧都不能取极端：永远用测量校正 $\Rightarrow$ 吸收异常；永远不校正 $\Rightarrow$ 自由预测误差无界。本设计的回答是在时间上分辨这两个需求：校正只允许使用“延迟确认为正常”的历史锚点（解决漂移）；锚点确认之后的测量一律不进入长期参考（解决污染）；并用有限时间误差界回答“从锚点自由递推多久仍可信”（量化两者的交界）。

1.3 四个必须同时回答的子问题

子问题	对应模块	对应理论
Q1 如何把“读实际系统”与“生成正常参照”分开	双支路 + 延迟确认锚点状态机	命题 1（污染阻断）
Q2 自由递推的正常参考多久内可信	完整模糊 Jacobian + 误差递推	命题 2、定理 1、定理 2
Q3 不知故障方向时如何检测且控制误报	全维联合残差 + 条件白化 + 多尺度 + 动态阈值	命题 3、引理 1、推论 1
Q4 没有故障模型时隔离最多能做到什么	传感器屏蔽 + 输入响应子空间 + 拒识	命题 4、秩/裕度条件

1.4 问题自治性检查（任务一）

逐项检查后的结论：研究问题自治，但有四处必须在论文中显式声明的边界。

1. 闭环下使用记录指令 u_k 合理。控制器把异常测量反馈进 u_k ，但数据支路与受保护支路条件于同一个已实现的 u_k 序列，比较的是“相同指令、相同工况下，实际系统与正常系统的差”，控制器映射从条件差分方程中消去，无需已知控制律。代价（必须声明）：故障经控制器反馈引起的 u_k 变化本身不算异常——闭环补偿会真实地削弱可检测性，这是信息边界而非方法缺陷。若有独立可信的 u_k^{act} 测量，可增设执行器直接残差，但不作为方法前提。
2. “仅正常数据”与结构化隔离不矛盾，但决定了隔离上限。隔离不输出物理故障标签，只输出“哪类正常关系被破坏”：传感器通道关系（由屏蔽预测冗余支撑）、输入通道可解释成分（由正常模型的输入响应几何支撑）及其正交剩余。三者都只依赖正常模型。代价：落在输入响应空间内的过程故障与执行器偏差理论上不可分（命题 4），必须保留 Nonunique 输出。
3. 理论上不可检测的故障类别（必须在论文 Scope 一节列出）：(i) 输入—输出水平不可见的内部异常（不可观模式）；(ii) 恰好停留在正常行为集合上的偏差；(iii) 编码表示的碰撞（两个不同物理状态映射到同一 z ）；(iv) 幅值低于正常残差包络的异常；(v) 检测延迟超过 N_c 的极缓漂移可能在告警前污染锚点（对策与诚实声明见第 6 节）。使用相同信息的任何方法都无法检测 (i)–(iii)，这不是本方法的特有缺陷。
4. 不承诺物理故障幅值恢复： $\hat{f}^{\text{act,eq}}$ 只能称“等效输入偏差”。

2 严格假设与信息边界

2.1 系统假设

假设 1 (对象). 离散时间闭环非线性系统

$$u_k^{\text{act}} = u_k + f_k^{\text{act}}, \quad x_{k+1} = \mathcal{X}^n(x_k, u_k^{\text{act}}, \xi_k) + f_k^{\text{proc}} + \varepsilon_k^x, \quad y_k = Cx_k + f_k^{\text{sen}} + \varepsilon_k^y. \quad (1)$$

【 $x_k \in \mathbb{R}^{m_x}$, $u_k \in \mathbb{R}^{m_u}$, $y_k \in \mathbb{R}^{m_y}$, $\xi_k \in \mathbb{R}^{m_\xi}$, $C \in \mathbb{R}^{m_y \times m_x}$ | 名义映射 $\mathcal{X}^n$ 未知 | 在线可算：否（概念对象）| 仅正常数据：— | 性质：建模假设】

说明：老师稿采用线性输出方程 $y_k = Cx_k$ ，保留此设定作为主理论版本（传感器故障加性进入输出、便于屏蔽预测分析）；非线性输出 $y_k = \mathcal{G}(x_k) + f_k^{\text{sen}}$ 作为扩展讨论，不影响潜空间内的推导。

假设 2 (信息边界——训练). 训练、结构选择、超参数选择、阈值校准只允许使用正常数据 $\mathcal{D}_{\text{normal}} = \{u_k, y_k, \xi_k\}_{k=1}^N$ 。任务书 2.2 节的禁止事项全部采纳，另补两条：(a) 不允许用故障数据选择 N_c 、 ℓ_h 、窗口集 $\mathcal{N}_{\text{win}}$ ；(b) 不允许在看过最终测试结果后回改任何冻结参数（若必须改，旧结果作废重跑）。

假设 3 (信息边界——已知量). 在线可信已知量：控制器记录指令 u_k 、测量输出 y_k 、可测外生工况 ξ_k 、采样时刻 k 。 u_k^{act} 、 x_k 及任何故障量均不可测。 ξ_k 假定不受故障影响（外生性假设，必须在论文中显式陈述：若 ξ 实际上是内环测量，则历史窗中含当期 ξ_k 会成为瞬时污染路径，见第 6 节）。

假设 4 (正常运行域). 冻结模型在紧致正常潜状态域 $\mathbb{Z}^n \subset \mathbb{R}^{m_z}$ 上连续可微；正常强迫项有包络 $\|\nu_k^{E,n} + \delta_{k|s}^{\chi,n}\|_2 \leq \epsilon_k$ （老师稿 Assumption 1）。 ϵ_k 从正常验证数据估计（第 9 节），估计方式决定后续保证是确定性的还是概率性的——本设计选择概率包络并相应诚实降级定理表述（第 9 节）。

假设 5 (校准可交换性). 在冻结全部模型与包络后, 同一模糊区域、同一参考年龄组内, 不重叠正常校准块得分与未来正常得分可交换 (老师稿 *Corollary 1* 的前提)。时间相关性对此假设的威胁与对策见第 11 节。

2.2 数据划分协议（冻结版）

数据块	比例（建议）	用途
正常训练集	~ 55%	学习 $\mathcal{E}_\theta$ 、 $\mathcal{P}_\eta$ 、 $\{A_i, B_i, o_i\}$ 、 C_z 、屏蔽编码器
正常验证集	~ 15%	选结构/超参/ $N_{\max}$ /损失权重; 估计确定性包络 ϵ_k 、 $\bar{e}_s$
正常校准集	~ 20%	冻结后估计条件矩 μ_R, Σ_R 、分位数 γ^{cal} 、 $T^{\max}$ 分位
正常测试段	~ 10%	与故障段一起构成最终测试集, 仅一次性评价
故障数据	—	只进最终测试集

按独立运行批次优先划分, 否则按时间切不重叠大块; 切块间留 $\ell_h + N_{\max}$ 的隔离带, 防止相邻窗口共享信息。所有归一化器只在正常训练集上拟合。

2.3 论文可以主张 / 不可以主张

可以主张	不可以主张
检测偏离条件正常残差分布的异常（逐点 FAR 保证, 见第 11 节修正版推论 1）	对所有物理故障必然检测
阻断告警前污染（命题 1, 条件于 $N_c \geq N_a$ ）	N_a 可先验已知（只能给经验上界 + 安全裕度）
有限时间正常自由预测误差界（定理 2, 概率包络版）	无限时间参考可靠性
结构化类别 + 拒识（7 类输出, 第 13 节）	唯一物理故障定位、真实故障幅值恢复
全维检测避免投影盲区（命题 3）	存在对所有未知故障最优的降维滤波器

3 完整符号表（任务二）

约定：以老师英文稿符号为规范符号（论文最终采用），同时给出任务书符号对照。维度前缀统一为 m ；时间长度统一为 N 或 ℓ ； k 为当前时刻， s 为起点/锚点。一个字母不表示两个概念。

3.1 对象与信号

规范符号	任务书符号	含义	维度
x_k	x_k	真实物理状态（不可测）	$\mathbb{R}^{m_x}$
u_k	u_k	控制器记录指令（可信已知）	$\mathbb{R}^{m_u}$
u_k^{act}	u_k^a	实际施加输入（不可测）	$\mathbb{R}^{m_u}$
y_k	y_k^m	传感器测量输出	$\mathbb{R}^{m_y}$
ξ_k	ξ_k	可测外生工况	$\mathbb{R}^{m_\xi}$

规范符号	任务书符号	含义	维度
$f_k^{\text{act}}, f_k^{\text{proc}}, f_k^{\text{sen}}$	f_k^a, f_k^p, f_k^s	执行器/过程/传感器故障	$\mathbb{R}^{m_u}, \mathbb{R}^{m_x}, \mathbb{R}^{m_y}$
$\varepsilon_k^x, \varepsilon_k^y$	w_k, v_k	过程扰动、测量噪声	$\mathbb{R}^{m_x}, \mathbb{R}^{m_y}$
C	—	物理输出矩阵	$\mathbb{R}^{m_y \times m_x}$

3.2 编码与三个潜在状态（严格区分）

规范符号	任务书符号	含义	维度
d_k^-	H_k^-	严格过去历史 $\text{col}(u_{k-\ell_h:k-1}, y_{k-\ell_h:k-1}, \xi_{k-\ell_h:k})$	$\mathbb{R}^{m_d},$ $m_d =$ $\ell_h(m_u+m_y)$ $+(\ell_h+1)m_\xi$
$\mathcal{E}_\vartheta$	E_ϑ	因果 Attention 编码器（参数 ϑ ）	$\mathbb{R}^{m_d} \rightarrow$ $\mathbb{R}^{m_z} \times \mathbb{R}^{m_x}$
z_k^E	z_k^E	数据编码状态（持续读真实历史）	$\mathbb{R}^{m_z}$
χ_k^E	χ_k^E	数据支路 Attention 上下文	$\mathbb{R}^{m_x}$
$\hat{z}_{t s}$	$\hat{z}_{t s}$	从起点 s 出发的自由预测状态	$\mathbb{R}^{m_z}$
$\chi_{t s}^n$	$\chi_{t s}^0$	受保护支路上下文（由预测历史生成）	$\mathbb{R}^{m_x}$
$z_k^n = \hat{z}_{k s_k^n}$	z_k^0	长期受保护正常状态	$\mathbb{R}^{m_z}$
$\hat{y}_{t s}^n = C_z \hat{z}_{t s}$	$\hat{y}_t^0$	正常预测输出	$\mathbb{R}^{m_y}$
s_k^n	s_k^0	时刻 k 的最近已确认安全锚点	$\mathbb{N}$
$\hat{d}_{t s}^n$	—	受保护历史缓冲（预测输出 + 记录 u, ξ ）	$\mathbb{R}^{m_d}$

3.3 T-S 模糊与局部 Koopman

规范符号	任务书符号	含义	维度
$\mathcal{P}_\eta$	P_η	前提网络（参数 η ）	$\rightarrow \mathbb{R}^{m_\rho}$
ρ	ρ_k	前提向量 $\mathcal{P}_\eta(\text{col}(z, \chi, u, \xi))$	$\mathbb{R}^{m_\rho}$
$\varsigma_i(\rho)$	$s_i(\rho)$	规则 i 度量得分 $-\frac{1}{2}(\rho - p_i)^\top M_i(\rho - p_i) + o_i^\omega$	$\mathbb{R}$
$\omega_i(\rho)$	$h_i(\rho)$	归一化规则权重（softmax）， $\sum_i \omega_i = 1$	$[0, 1]$
p_i, M_i, o_i^ω	c_i, M_i, b_i^h	规则原型、正定度量、得分偏置	$\mathbb{R}^{m_\rho}, \mathbb{R}^{m_\rho \times m_\rho},$ $\mathbb{R}$
N_{rule}	r	规则数	$\mathbb{N}$

规范符号	任务书符号	含义	维度
$v_i(z, u) = A_i z + B_i u + o_i$	v_i	局部 Koopman 后件	$A_i \in \mathbb{R}^{m_z \times m_z},$ $B_i \in \mathbb{R}^{m_z \times m_u},$ $o_i \in \mathbb{R}^{m_z}$
$\mathcal{Z}_\Theta(z, u, \xi; \chi) = \sum_i \omega_i(\rho) v_i(z, u)$	F_Θ	完整 T-S Koopman 动力学	$\rightarrow \mathbb{R}^{m_z}$
C_z	C_z	潜空间输出解码器	$\mathbb{R}^{m_y \times m_z}$

3.4 残差、Jacobian 与误差界

规范符号	任务书符号	含义	维度
$e_{k s}^z = z_k^E - \hat{z}_{k s}$	$e_{k s}^z$	统一起点索引残差	$\mathbb{R}^{m_z}$
ν_k^E	ν_k^E	数据支路一步创新	$\mathbb{R}^{m_z}$
$\delta_{k s}^\chi$	$\delta_{k s}^\chi$	上下文失配项	$\mathbb{R}^{m_z}$
$A_{k s}$	$A_{k s}$	线段平均状态 Jacobian	$\mathbb{R}^{m_z \times m_z}$
$\Phi(k, j)$	$\Phi(k, j)$	状态转移积 $A_{k-1 s} \cdots A_{j s}$, $\Phi(k, k) = I$	$\mathbb{R}^{m_z \times m_z}$
A_ω, B_ω	A_h, B_h	权重加权局部动力学 $\sum_i \omega_i A_i$ 、 $\sum_i \omega_i B_i$	$\mathbb{R}^{m_z \times m_z},$ $\mathbb{R}^{m_z \times m_u}$
Δ_ρ	C_ρ	权重变化项 $\sum_i \omega_i (v_i - \bar{v})(\varsigma_i^\nabla - \bar{\varsigma}^\nabla)^\top$	$\mathbb{R}^{m_z \times m_\rho}$
$J_{\rho, z}, J_{\rho, u}$	同	前提对 z 、 u 的 Jacobian	$\mathbb{R}^{m_\rho \times m_z},$ $\mathbb{R}^{m_\rho \times m_u}$
$\Sigma_v, \Sigma_\varsigma$	V, G	局部模型 / 得分梯度分散度矩阵	$\mathbb{R}^{m_z \times m_z},$ $\mathbb{R}^{m_\rho \times m_\rho}$
L_k	L_k	局部放大因子 ($\ J_z \mathcal{Z}_\Theta\ _2$ 上界)	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
ϵ_k	ϵ_k	正常强迫包络	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\beta_{k s}^z, \beta_k^y, \beta_k^{\text{dyn}}, \beta_k^{\text{lg}}, \beta_k^R$	—	确定性误差半径族	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
N_g^*	N_c^*	模糊区域 g 的可靠预测长度	$\mathbb{N}$

3.5 检测与阈值

规范符号	任务书符号	含义	维度
$r_k^y = y_k - C_z z_k^E$	r_k^y	当前输出残差	$\mathbb{R}^{m_y}$
$r_{k, N_{\text{dyn}}}^{\text{dyn}}$	r_{k, N_d}^d	堆叠一步创新（短期动态残差）	$\mathbb{R}^{N_{\text{dyn}} m_z}$
$r_k^{\text{lg}} = e_{k s}^z$	r_k^L	长期受保护残差	$\mathbb{R}^{m_z}$

规范符号	任务书符号	含义	维度
R_k	R_k	联合残差 $\text{col}(r^y, r^{\text{dyn}}, r^{\text{lg}})$	$\mathbb{R}^{m_R}$, $m_R = m_y + (N_{\text{dyn}}+1)m_z$
ζ_k	ζ_k	受保护运行描述符	$\mathbb{R}^{m_\zeta}$
$\ell_k^{\text{ref}} = k - s_k^n$	a_k	参考年龄	$\mathbb{N}$
$\mu_R(\zeta), \Sigma_R(\zeta)$	同	条件均值 / 条件协方差	$\mathbb{R}^{m_R}, \mathbb{R}^{m_R \times m_R}$
$W_k = \Sigma_R(\zeta_k)^{-1/2}$	W_k	条件白化矩阵（满秩）	$\mathbb{R}^{m_R \times m_R}$
T_k^{det}	J_k	瞬时检测统计量	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\gamma_k^{\text{det}}, \gamma_{g,\ell,1-\alpha}^{\text{cal}}, \gamma_k^{\text{dyn}}$	$\gamma_k^{\text{det}},$ $q_{c,a,1-\alpha},$ J_k^{dyn}	确定性 / 校准 / 总动态阈值	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\mathcal{N}_{\text{win}}$	$\mathcal{N}$	多尺度窗口集合	有限集
T_k^{max}	S_k^{max}	多尺度最大超额统计量	$\mathbb{R}$
α	α	逐点误报水平	$(0, 1)$

3.6 隔离与时间参数

规范符号	任务书符号	含义
$\Lambda \in \{0, 1\}^{m_y}, \Lambda^{-j}$	M, M^{-j}	传感器可用掩码 / 屏蔽通道 j
$z_k^{E,-j}, r_{j,k}^{\text{sen}}$	$z_k^{E,-j}, r_{j,k}^s$	屏蔽编码状态、屏蔽预测残差
$B_k^u = J_u \mathcal{Z}_\Theta$	B_k^u	完整输入 Jacobian $B_{\omega,k} + \Delta_{\rho,k} J_{\rho,u,k}$
B_{k,N_i}^{resp}	$\mathcal{B}_{k,N_a}$	有限时间输入响应矩阵（隔离窗 N_i ）
$\Pi_{u,k}, T_k^{\text{act}}, T_k^{\text{proc}}$	$P_{u,k}, T_k^a, T_k^p$	输入响应投影、执行器兼容能量、过程侧剩余
$\hat{f}_{k,N_i}^{\text{act,eq}}$	$\hat{f}^{a,\text{eq}}$	等效输入偏差（非物理故障估计）
ℓ_h	ℓ_h	编码历史长度
ℓ_s	L_s	短期滚动窗口长度
N_c	D_c	延迟确认样本数
N_a	D_a	检测器最大响应延迟（经验量）
N_{dyn}	N_d	动态残差堆叠长度
N_ζ	N （描述符窗）	描述符窗口长度
N_i	N_a （任务书隔离窗符号，弃用）	隔离窗口长度
N_{max}	N_{max}	训练最大预测长度

注 1（符号冲突消解）. 任务书用 D_a 表示告警延迟又用 N_a 表示隔离窗；规范符号中告警延迟记 N_a 、隔离窗记 N_i ，不再混用。任务书的 r （规则数）与残差 r 冲突，规范符号用 N_{rule} 。老师稿式 (24) 中 $A_{h,k}$ 系 $A_{\omega,k}$ 的笔误，统一为 A_ω 。

4 总体架构

4.1 四模块结构

模块	输入	输出与职责
M1 实际数据支路	d_k^- (严格过去历史)	z_k^E, χ_k^E ; 描述系统现在实际发生什么
M2 正常Koopman-T-S 模型	z, χ, u, ξ	$\mathcal{Z}_\Theta, C_z$; 描述正常系统应如何演化
M3 受保护参考与检测	M1、M2、锚点状态机	$\hat{z}_{k k-\ell_s}, z_k^n$ 、三类残差、 $T_k^{\text{det}}, T_k^{\text{max}}, \gamma_k^{\text{dyn}}$ 、告警
M4 告警后结构化隔离	冻结模型、屏蔽编码器、输入 Jacobian	7 类结构化结论 (含拒识)

4.2 双支路信息流 (核心不变量)

- **数据支路** (每步更新): $y_{k-\ell_h:k-1}, u_{k-\ell_h:k-1}, \xi_{k-\ell_h:k} \rightarrow d_k^- \rightarrow (z_k^E, \chi_k^E)$ 。当前测量 y_k 被排除在 d_k^- 之外: (i) 当前传感器异常无法瞬间进入潜状态; (ii) r_k^y 对传感器故障保留直接敏感性; (iii) 建立明确的故障传播时间顺序 (时刻 τ 的异常最早出现在 $z_{\tau+1}^E$); (iv) 为命题 1 与传感器隔离提供理论基础。
- **受保护支路** (只从确认锚点出发): $\hat{z}_{s|s} = z_s^E, \hat{d}_{s|s}^n = d_s^-$; 此后

$$\chi_{t|s}^n = \mathcal{E}_\theta^X(\hat{d}_{t|s}^n), \quad \hat{z}_{t+1|s} = \mathcal{Z}_\Theta(\hat{z}_{t|s}, u_t, \xi_t; \chi_{t|s}^n), \quad \hat{y}_{t|s}^n = C_z \hat{z}_{t|s}, \quad (2)$$

其中 $\hat{d}_{t|s}^n$ 用预测输出 $\hat{y}^n$ 与记录的 u, ξ 滚动更新, 绝不读取锚点之后的测量。

【各量维度见符号表 | 需已确认锚点 s 与冻结模型 | 在线可算: 是 | 仅正常数据: 是 (模型) | 性质: 严格 (定义)】

- **三个潜状态并存**: z_k^E (实际)、 $\hat{z}_{k|k-\ell_s}$ (短期自由预测)、 $z_k^n = \hat{z}_{k|s_k^n}$ (长期受保护参考)。三者在任何实现中不得共享可变缓冲。

4.3 在线每步计算顺序

$d_k^- \rightarrow (z_k^E, \chi_k^E) \rightarrow$ 更新短期滚动预测与长期受保护支路(2) $\rightarrow$ 组装 $r_k^y, r_k^{\text{dyn}}, r_k^{\text{lg}}$ 与描述符 $\zeta_k \rightarrow$ 条件白化与多尺度统计 $\rightarrow$ 阈值比较与状态机转移 $\rightarrow$ (仅告警后) 结构化隔离。计算成本分析见第 21 节。

5 离线训练算法 (任务三、任务四)

5.1 模型结构逐件规定

1. **token 化**: 历史 d_k^- 按时刻切成 ℓ_h 个 token, 记 $t' = k - \ell_h + t - 1$, 第 t 个 token 为 $\text{col}(u_{t'}, y_{t'}, \xi_{t'})$, 经线性嵌入 $\mathbb{R}^{m_u+m_y+m_\xi} \rightarrow \mathbb{R}^{m_e}$ 再加位置编码; 当期 ξ_k 作为附加 token 或并入末 token。

2. **因果 Attention 编码器** $\mathcal{E}_\vartheta$: n_{lay} 层多头自注意力（头数 n_{head} ，头宽 m_a ），加性因果掩码 Λ^- （上三角 $-\infty$ ）；末 token 的表示经两个线性头分别输出 $z_k^E \in \mathbb{R}^{m_z}$ 与 $\chi_k^E \in \mathbb{R}^{m_\chi}$ 。掩码输入版本 $\mathcal{E}_\vartheta(d_k^-, \Lambda)$ 通过把被屏蔽通道的 token 分量置零并拼接掩码指示向量实现（共享参数，见第 12 节）。
3. **激活函数**：编码器与前提网络一律用光滑激活（GELU/tanh/softplus），不用 **ReLU**——第 8 节的 Jacobian 分析要求 C^1 ；分段线性网络需要区间 Jacobian 或广义 Jacobian 处理，代价大于收益。
4. **前提网络** $\mathcal{P}_\eta$ ：两层 MLP，输入 $\text{col}(z, \chi, u, \xi) \in \mathbb{R}^{m_z+m_\chi+m_u+m_\xi}$ ，输出 $\rho \in \mathbb{R}^{m_\rho}$ （建议 $m_\rho \in [4, 12]$ ，远小于输入维，起信息瓶颈作用）。
5. **隶属度**：度量得分 $\varsigma_i(\rho) = -\frac{1}{2}(\rho - p_i)^\top M_i(\rho - p_i) + o_i^\omega$ ， M_i 用老师稿式 (9) 的有界谱参数化 $M_i = g_{\min}I + (g_{\max} - g_{\min})G_iG_i^\top / (\|G_i\|_{\text{fro}}^2 + \epsilon_G)$ ，保证 $g_{\min}I \preceq M_i \preceq g_{\max}I$ （避免度量退化与权重饱和）。
6. **局部 Koopman 后件**： $v_i(z, u) = A_iz + B_iu + o_i$ 。 A_i 用谱半径软约束参数化（见 §5.3）。
7. **解码器**：主理论版本用线性 C_z （保证 r^y 分析与传感器隔离的线性结构）；非线性解码器仅作对比实验。
8. **维度基准**（闭环 CSTR 规模， $m_u, m_y \leq 4$ ）： $m_z \in [8, 24]$ ， $m_\chi \in [8, 16]$ ， $m_e = 32$ ， $n_{\text{lay}} = 2$ ， $n_{\text{head}} = 4$ ， $N_{\text{rule}} \in [3, 7]$ ， $\ell_h \in [20, 50]$ 。全部由正常验证集选定后冻结。

5.2 自由多步训练目标

训练与在线使用同一自由递推(2)，仅起点选择规则不同（见第 7 节统一残差）。从正常训练集随机采样锚点 s 与预测长度 $N \sim \text{Unif}\{1, \dots, N_{\max}\}$ （随机长度防止对固定视野过拟合），中间步骤**不读取**真实未来输出：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{enc}} + \lambda_z \mathcal{L}_z^{\text{ms}} + \lambda_y \mathcal{L}_y^{\text{ms}} + \lambda_{\text{mask}} \mathcal{L}_{\text{mask}} + \lambda_{\text{rule}} \mathcal{L}_{\text{fuzzy}} + \lambda_J \mathcal{L}_{\text{prop}}, \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_z^{\text{ms}} = \sum_{j=1}^N w_j^z \|z_{s+j}^E - \hat{z}_{s+j|s}\|_{W_z}^2, \quad \mathcal{L}_y^{\text{ms}} = \sum_{j=1}^N w_j^y \|y_{s+j} - \hat{y}_{s+j|s}^n\|_{W_y}^2. \quad (4)$$

【 $W_z \succ 0, W_y \succ 0$ 为逐维尺度权重（由训练集方差取逆）| 起点历史 $\hat{d}_{s|s}^n = d_s^-$ 已满 | 在线可算：—（离线）| 仅正常数据：是 | 性质：经验（训练目标）】

任务书 6.5 节问题的逐条决定：

1. **一步与多步配比**： $\mathcal{L}_z^{\text{ms}}$ 的 $j=1$ 项即一步损失，无需单列；课程式训练——前 1/3 epoch 用 $N_{\max} = 1$ （等价一步），中 1/3 线性增至目标 $N_{\max}$ ，后 1/3 固定。防止训练初期自由递推发散导致梯度爆炸。
2. **视野权重** w_j ：推荐均匀 $w_j = 1/N$ 为主设定， $w_j \propto \gamma^j$ （ $\gamma \in \{0.9, 1.0, 1.1\}$ ）作为验证集上的超参扫描；理由：递减权重偏向短期精度（利短期残差），递增权重偏向长程稳定（利长期参考），何者占优取决于数据，由正常验证集的多步误差曲线决定，不由理论钦定。
3. **$N_{\max}$ 选择**：取目标可靠预测长度的上界候选，建议 $N_{\max} \approx 2\ell_h$ （CSTR 规模约 40 ~ 100 步），并在验证集画“误差-视野”曲线确认递推不发散后冻结。
4. **潜/输出残差平衡**： λ_z 与 λ_y 的量纲差异用 W_z, W_y 归一后，从 $\lambda_z = \lambda_y = 1$ 出发在验证集小网格扫描。 $\mathcal{L}_z^{\text{ms}}$ 的目标 z_{s+j}^E 是编码器自身输出（自监督），必须配合防退化正则（下条）。

5. 防潜空间退化: (i) $\mathcal{L}_{\text{enc}}$ 含解码一致性项 $\|y_t - C_z z_t^E\|^2$ (潜状态必须携带输出信息, 排除 $z \equiv 0$ 塌缩); (ii) 对 z^E 批内做方差归一正则 (VICReg 式方差项), 排除任意缩放; (iii) 不采用 stop-gradient 直通 z^E 目标——多步目标 z_{s+j}^E 取 `detach`, 防止编码器为迎合预测器而移动目标。
6. 防规则塌缩: $\mathcal{L}_{\text{fuzzy}} = \lambda_{\text{ent}} \mathbb{E}_k[\text{KL}(\bar{\omega} \parallel \text{Unif})] + \lambda_{\text{bal}} \sum_i (\mathbb{E}_k[\omega_{i,k}] - 1/N_{\text{rule}})^2$, 其中 $\bar{\omega} = \mathbb{E}_k[\omega_k]$: 批平均权重接近均匀 (每条规则都被使用), 但不惩罚单样本权重尖锐化 (允许清晰分区)。 M_i 的有界谱参数化已防度量病态。
7. 谱与传播正则: $\mathcal{L}_{\text{prop}}$ 不直接惩罚各 A_i 谱半径 (局部稳定不充分也不必要, 见第 8 节注 2), 而惩罚完整 **Jacobian** 的有限视野乘积: 随机抽少量锚点, 沿自由递推计算 $\prod_p \|J_z \mathcal{Z}_\Theta\|_2$ 的对数和的超出部分 $\max(0, \sum_p \log L_p^{\text{loc}})$ (Jacobian-向量积估计谱范数, 每 batch 仅 1-2 条轨迹, 控制开销)。同时对 A_i 采用软谱约束参数化 $A_i = \bar{A}_i / \max(1, \sigma_{\max}(\bar{A}_i)/\sigma_{\text{cap}})$, $\sigma_{\text{cap}} \in [1.0, 1.05]$ ——作为数值保险而非理论依据。
8. 屏蔽训练 $\mathcal{L}_{\text{mask}}$: 见第 12 节 (随机掩码分布、共享编码器)。
9. 损失权重选择: 全部 λ 由正常验证集上的复合指标 (多步 RMSE + 规则有效数 + 递推稳定率) 小网格选择; 固定随机种子记录选择过程, 冻结后写入协议。

5.3 训练流程（老师稿 Algorithm 1 的落实）

Algorithm 1 仅正常数据的离线设计流程

Require: 正常训练/验证/校准集 (第 2 节划分), 随机种子列表

- 1: 阶段 A (训练集): 联合训练 $\mathcal{E}_\vartheta, \mathcal{P}_\eta, \{p_i, M_i, o_i^\omega\}, \{A_i, B_i, o_i\}, C_z$ 与掩码机制, 损失为(3), 课程视野调度
 - 2: 阶段 B (验证集): 选结构与超参 ($m_z, N_{\text{rule}}, \ell_h, N_{\text{max}}, \lambda$ 族); 画多步误差曲线; 确定模糊区域划分 g 与区域样本数
 - 3: 阶段 C (验证集): 估计确定性包络 $\bar{e}_s, \bar{\epsilon}_k^y, \bar{\epsilon}_k^{\text{dyn}}, \bar{\epsilon}_k^z$ (区域条件分位数, 见第 9 节); 计算 L_k 分布与各区域 N_g^*
 - 4: 阶段 D (校准集, 模型与包络已冻结): 估计条件矩 $\mu_R(\zeta), \Sigma_R(\zeta)$ (第 10 节); 对瞬时与多尺度超额得分做分块 conformal 校准 (第 11 节); 校准隔离统计的正常分位 (第 12-13 节)
 - 5: 阶段 E: 冻结全部参数并写入协议文件 (配置哈希、数据校验和、种子)
-

注 2 (训练-在线一致性). 训练 (4)、短期监测 ($s = k - \ell_s$) 与长期监测 ($s = s_k^n$) 使用同一递推(2) 与同一残差对象 $e_{k|s}^z$, 只是起点规则不同。这消除了“训练教师强制、在线自由递推”的分布错配, 是第 7 节统一残差的动机。

6 在线监测状态机（任务五）

本节给出受保护参考的完整在线逻辑。相对老师稿, 本设计做了四处修正 (对应第 16 节问题 P1-1...P1-4): 确认时刻约定钉死、 ξ 外生性显式化、预警 (而非报警) 承担清队职责、恢复等待改为 $\ell_h + 1 + N_c$ 。

6.1 附加假设

假设 6 (ξ 外生性, A- ξ). ξ_k 由闭环外部独立生成并独立测量, 故障集合 $\{f^{\text{act}}, f^{\text{proc}}, f^{\text{sen}}\}$ 不影响 ξ 的真实值与测量值。此假设下 d_k^- 中的当期 ξ_k 不构成瞬时污染路径, 最早受污染编码为 $z_{\tau+1}^E$ 。若某应用中 ξ 可能受故障影响, 应把 d_k^- 中 ξ 截断到 $k-1$ 并将命题 1 条件改为 $N_c \geq N_a + 1$ 。

假设 7 (检测响应性, A-det). 存在 $N_a \in \mathbb{N}$ 使预警（非报警）在异常起始 τ 后至多 N_a 拍触发。

【— | 对“可预警故障”类成立 | 在线可算：否 (N_a 为经验量) | 仅正常数据： N_a 不可由故障数据估计 | 性质：经验（前提），见 §6.4 的整定】

6.2 命题 1（修正表述）与污染阻断

确认约定（必须钉死）：候选 (s, z_s^E) 于时刻 s 入队，当且仅当区间 $[s, s + N_c]$ 内无任何预警触发时，在时刻 $s + N_c$ 确认。 $N_c, N_a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。

命题 1 (告警前污染阻断, 修正版). 设异常起始于 τ , 假设 A- ξ 、A-det 成立, 且每拍处理次序为“先算统计量 $\rightarrow$ 更新预警状态 $\rightarrow$ 预警激活则清空候选队列 $\rightarrow$ 最后处理到期确认”。若 $N_c \geq N_a$, 则任何编码历史包含 τ 后测量的候选都不可能在预警前被确认。

证明. 严格因果性与 A- ξ 给出最早受污染编码为 $z_{\tau+1}^E$, 其入队时刻 $\geq \tau+1$, 最早确认时刻 $\geq \tau+1+N_c$ 。预警最晚于 $\tau+N_a$ 触发并即刻清空未确认队列。整数域上 $\tau+1+N_c > \tau+N_a \iff N_c \geq N_a$ 。 $N_c = N_a$ 时确认时刻严格晚于预警至少一拍, 处理次序规定消除了同拍竞态。 $\square$

【— | 条件：A- ξ 、A-det、整数时序约定、处理次序 | 在线可算：机制可执行 | 仅正常数据：是 | 性质：给定前提下的严格定理（纯计数论证）；前提 A-det 中的 N_a 为经验量】

注 3 (三条诚实声明). (i) 历史完全早于 τ 的候选即使在故障期间到期确认也不引入污染（内容全部来自正常段），命题只需阻断受污染候选。(ii) 对低于预警灵敏度的极缓漂移故障 ($N_a = \infty$)，本机制不提供保护——这是仅正常数据设定的固有极限，须在论文 Scope 声明；长期残差 r^{lg} 与多尺度长窗统计是对该盲区的部分补偿（缓漂移在长窗内积累后触发预警，从而回到命题 1 的适用范围）。(iii) 报警计数器（m-of-n 滑窗 / CUSUM）应跨换锚保持连续，避免换锚把 e^z 重置为零而损失检测证据。

6.3 预警 / 报警规则（推荐缺省）

预警职责是“尽早清队保护锚点”，允许较高误警率（误警代价仅是暂缓换锚）；报警职责是“确诊”，用持续性规则压低误报。

- **预警**： $T_k^{\text{det}} > \gamma_k^{\text{warn}}$ 连续 2 拍，或单拍超过瞬时高门限； γ^{warn} 用 $\alpha_{\text{warn}} \approx 2\%$ 校准（第 11 节同一机制、更宽显著性）。
- **报警**：滑窗 $n = 7$ 内 $\geq m = 5$ 拍超过 γ_k^{dyn} ($\alpha_{\text{alarm}} \approx 0.2\%$)，或等价 CUSUM $g_k = \max(0, g_{k-1} + T_k^{\text{det}} - \gamma_k^{\text{dyn}}) > h$ 。
- **预警解除（迟滞）**： $T_k^{\text{det}} < 0.8 \gamma_k^{\text{warn}}$ 连续 $N_h = 5$ 拍。
- **覆盖域判据**： $\min_i (\rho_k - p_i)^\top M_i (\rho_k - p_i)$ 超正常 99.9% 分位，或 $\max_i \omega_i < \omega_{\min}$ （如 $2/N_{\text{rule}}$ ），或描述符 ζ_k 的共形覆盖检验触发（第 11 节）。

【— | 门限分位数由正常校准集确定 | 在线可算：是 | 仅正常数据：是 | 性质：m-of-n 结构为启发式（工程先例充分），分位取值为经验设计】

6.4 N_c 整定：化解“鸡生蛋”

N_a 依赖故障类型与幅值，仅正常数据下不可估。化解：把不可估的“故障响应时延”替换为可分析的“证据传播链路时延上界”。某拍异常测量 y_t 在编码历史窗内停留 ℓ_h 拍（影响 $z_{t+1..t+\ell_h}^E$ ）；若这 ℓ_h 拍加预警持续判据 2 拍内，所有含该证据的编码都没能把统计量推过预警线，则该故障属“低于预警灵敏度”，任何阈值方案都无法为它保护锚点（与 N_c 无关）。故对可预警故障，有效 $N_a \leq \ell_h + 2$ ，取

$$N_c = \ell_h + n + \text{margin} \quad (\text{推荐 } N_c = \ell_h + 7 + 3 = \ell_h + 10), \quad (5)$$

其中 n 覆盖报警窗口。再用正常数据上的合成扰动注入（对 z^E 加扰，非伪造故障）测量预警响应延迟分布，验证 N_c 覆盖其上界——这是对预警链路时延的分析，不需要真实故障数据。

【— | 条件：“可预警故障”类 | 在线可算：离线整定 | 仅正常数据：是 | 性质：经验设计；其条件化保证（对可预警故障成立）是严格的】

6.5 状态机

七个状态：WARMUP / NORMAL_CANDIDATE / PROTECTED / WARNING / ALARM / RECOVERY / OUT_OF_COVERAGE。命名缓冲：HistBuf（长 ℓ_h+1 的 (u, y, ξ) 环形区）、CandQ（未确认候选表）、AnchorRing（ $K=2 \sim 3$ 个已确认锚，各自并行传播保护支路）、ProtHist（保护支路历史， y 通道只存 $\hat{y}^n$ ）、WarnState（锁存、解除计数）、AlarmWin（m-of-n 位图或 CUSUM）、CleanCnt（恢复计数）。

转移表（当前态 | 守卫 $\rightarrow$ 次态 | 动作）：

- T1 WARMUP | $k \geq \ell_h + 1 \rightarrow$ NORMAL_CANDIDATE | 开放 CandQ。
- T2 NORMAL_CANDIDATE | 首个候选确认 $\rightarrow$ PROTECTED | $s^n \leftarrow s$, $\hat{z}_{s|s} = z_s^E$, 入 AnchorRing。
- T3 NORMAL_CANDIDATE | 预警触发 $\rightarrow$ WARNING | 清空 CandQ。
- T4 PROTECTED | 每拍 $\rightarrow$ PROTECTED | 传播(2)；算 T_k^{det} ；无预警则 z_k^E 入 CandQ；处理到期确认；锚龄达 $N_{\text{refresh}} = \lfloor N_g^*/2 \rfloor$ 且有更年轻合格锚则换锚（报警计数不清零）。
- T5 PROTECTED | 预警触发 $\rightarrow$ WARNING | 立即清空 CandQ 并冻结接收；锚点与 AnchorRing 不动；报警计数继续累计。
- T6 WARNING | m-of-n 报警成立 $\rightarrow$ ALARM | 冻结 s^n ；启动第 12–13 节隔离。
- T7 WARNING | 预警解除（迟滞） $\rightarrow$ PROTECTED | 恢复 CandQ 接收（从空队列重启）；参考/锚点不重置。——短暂误警的代价仅为 $N_h + N_c$ 拍内暂无新锚，检测连续性无损。
- T8 ALARM | 处置完成（操作员确认或统计量回落连续 n 拍） $\rightarrow$ RECOVERY | CleanCnt = 0。
- T9 RECOVERY | 每拍：统计量低于带迟滞的预警下限且在覆盖域内则 CleanCnt++，否则清零；CleanCnt = $\ell_h + 1$ 时恢复候选接收；首个候选再经 N_c 拍确认（合计 $\ell_h + 1 + N_c$ 个干净样本，修正老师稿的 $\ell_h + N_c$ ） $\rightarrow$ PROTECTED。“干净”用可观测代理定义（统计量、状态机、覆盖域），不依赖不可观测的真实故障结束时刻 τ_e 。
- T10 任意态 | 覆盖域判据触发 $\rightarrow$ OUT_OF_COVERAGE | 冻结候选接收与故障判定；保护支路可继续传播但标记不可信。

T11 OUT_OF_COVERAGE | 连续 N_h 拍回到覆盖域 $\rightarrow$ 返回先前态。

锚龄超过 N_g^* 的三档处理：(1) 最近 $w=5$ 拍残差均 $\leq 0.5\epsilon_g^{\text{tol}} \Rightarrow$ 安全重锚定（首选出口）；(2) 残差居中、未报警 $\Rightarrow$ 降级模式：阈值按误差界增长量通胀（第 11 节），标记“置信降级”，最多再运行 $N_g^*/2$ 拍；(3) 超时或逼近阈值 $\Rightarrow$ 挂起保证、输出 **indeterminate**。**硬规则：**报警未决时严禁重锚定。

6.6 每拍伪代码

Algorithm 2 受保护在线监测（每拍 k ）

- 1: 采样入 HistBuf; 组 d_k^- ; $(z_k^E, \chi_k^E) \leftarrow \mathcal{E}_\vartheta(d_k^-)$
 - 2: **for** AnchorRing 中每个锚 j **do**
 - 3: $\hat{z}_{k|s_j} \leftarrow \mathcal{Z}_\Theta(\hat{z}_{k-1|s_j}, u_{k-1}, \xi_{k-1}; \chi_{k-1|s_j}^n)$; $\hat{y}_{k|s_j}^n \leftarrow C_z \hat{z}_{k|s_j}$ 追加入该锚 ProtHist; $\chi_{k|s_j}^n \leftarrow \mathcal{E}_\vartheta^\chi(\hat{d}_{k|s_j}^n)$; 锚龄 ++
 - 4: **end for**
 - 5: 用活动锚 s^n 组装 $r_k^y, r_k^{\text{dyn}}, r_k^{\text{lg}}$ 、描述符 ζ_k , 计算 $T_k^{\text{det}}, T_k^{\text{max}}, \gamma_k^{\text{dyn}}$ （第 10–11 节）
 - 6: 覆盖域检查; 域外 $\rightarrow$ OUT_OF_COVERAGE, 跳到第 10 行
 - 7: 预警更新; 若本拍新触发: CandQ.clear(), 冻结接收 ▷ 必须先于确认处理
 - 8: 报警更新: AlarmWin 推入超限位; m-of-n 判定
 - 9: 确认处理: 对 CandQ 中 $s + N_c = k$ 的候选, 若预警未激活 $\rightarrow$ 确认入 AnchorRing
 - 10: 候选接收: 合法状态且无预警 $\rightarrow$ CandQ.push(k, z_k^E); RECOVERY 按 CleanCnt 门控
 - 11: 换锚判定: 状态转移 T1–T11; 输出（状态、统计量、阈值、隔离信息）
-

6.7 无污染不变量（逐转移巡检）

不变量 I: 任意时刻, 每个锚 j 的保护状态 $\hat{z}_{k|s_j}$ 仅是 (a) $z_{s_j}^E$ （内容为 u, y 至 s_j-1 、 ξ 至 s_j , 且经 N_c 拍无预警考察）, (b) 实现的记录输入 $\{u_t, \xi_t\}_{t < k}$, (c) 冻结模型参数的函数; 锚后测量 y_t ($t \geq s_j$) 无进入路径。

巡检要点: T2/T9 初始化用已确认候选（命题 1 守护）; T4 传播只读 $(\hat{z}, u, \xi, \chi^n)$, 而 χ^n 来自 ProtHist, 其 y 通道按构造只写入 $\hat{y}^n = C_z \hat{z}$; T5–T8 只改标志位或清队; 确认判据 T_k^{det} 虽由测量算出, 但只作门控不进入保护支路状态。唯一能把新信息注入保护支路的通道是“确认换锚”, 而它被命题 1 守护。 u 反馈路径是设计选择而非泄漏: 两支路同条件于同一实现 u 序列, $e_{k|s}^z$ 度量“同指令下真实对象与正常模型的状态差”（任务书 5.5 问题 10 的回答）。

7 统一残差定义与精确传播（任务六）

7.1 统一起点索引残差

$$e_{k|s}^z = z_k^E - \hat{z}_{k|s}, \quad \begin{cases} \text{训练: } s \text{ 随机采样, } k = s + j, j \leq N_{\max} \\ \text{短期监测: } s = k - \ell_s \Rightarrow r_k^{\text{sh}} = e_{k|k-\ell_s}^z \\ \text{长期监测: } s = s_k^n \Rightarrow r_k^{\text{lg}} = e_{k|s_k^n}^z \end{cases} \quad (6)$$

【 $e^z \in \mathbb{R}^{m_z}$ | 需锚点历史已满 | 在线可算：是 | 仅正常数据：是（模型与锚点机制） | 性质：定义（严格）】

同一数学对象三用，训练与在线共享同一自由递推(2)，消除教师强制/自由递推的分布错配。

7.2 一步创新与上下文失配

$$\nu_k^E = z_{k+1}^E - \mathcal{Z}_\Theta(z_k^E, u_k, \xi_k; \chi_k^E), \quad \delta_{k|s}^\chi = \mathcal{Z}_\Theta(z_k^E, u_k, \xi_k; \chi_k^E) - \mathcal{Z}_\Theta(z_k^E, u_k, \xi_k; \chi_{k|s}^n). \quad (7)$$

【 $\text{均} \in \mathbb{R}^{m_z}$ | ν^E 只用数据支路量； δ^χ 需保护支路上下文 | 在线可算：是（ δ^χ 为两次前向之差） | 仅正常数据：是 | 性质：定义（严格）】

由于 χ 只经前提 ρ 影响权重， $\delta_{k|s}^\chi = \sum_i [\omega_i(\rho_k^E) - \omega_i(\rho_{k|s}^n)] v_i(z_k^E, u_k)$ ——上下文失配就是规则权重失配，这是 T-S 结构进入误差动力学的第一条显式通道。

7.3 定理 1（精确传播）——验证结论与修正表述

定理 1 (统一残差的精确传播；已独立复核). 设 $\mathcal{P}_\eta \in C^1$ (从而 $z \mapsto \mathcal{Z}_\Theta(z, u_k, \xi_k; \chi_{k|s}^n)$ 在包含线段 $[\hat{z}_{k|s}, z_k^E]$ 的开集上 C^1)。则

$$e_{k+1|s}^z = A_{k|s} e_{k|s}^z + \nu_k^E + \delta_{k|s}^\chi, \quad A_{k|s} = \int_0^1 J_z \mathcal{Z}_\Theta(\hat{z}_{k|s} + q e_{k|s}^z, u_k, \xi_k; \chi_{k|s}^n) dq, \quad (8)$$

$$e_{k|s}^z = \Phi(k, s) e_{s|s}^z + \sum_{j=s}^{k-1} \Phi(k, j+1) (\nu_j^E + \delta_{j|s}^\chi) = \sum_{j=s}^{k-1} \Phi(k, j+1) (\nu_j^E + \delta_{j|s}^\chi), \quad (9)$$

其中 $\Phi(k, k) = I$, $\Phi(k, j) = A_{k-1|s} \cdots A_{j|s}$, 末式用 $e_{s|s}^z = 0$ (锚点初始化)。

【 $A_{k|s} \in \mathbb{R}^{m_z \times m_z}$ | 条件： C^1 (softmax 与二次得分 C^∞ , 故等价于 $\mathcal{P}_\eta \in C^1$) | 在线可算：恒等式本身在线成立； $A_{k|s}$ 数值上用求积近似 | 仅正常数据：是 | 性质：严格定理（精确恒等式，无近似）】

验证记录 (独立复核，全部通过)：(i) 三项 telescoping 分裂精确，上下文配对正确 (ν^E 全用数据支路量； δ^χ 两端状态同为 z_k^E 仅换上下文；状态差项冻结 χ^n)；(ii) 积分中值形式方向正确 ($g(0)$ 在 $\hat{z}$ 、 $g(1)$ 在 z^E ，与 $e = z^E - \hat{z}$ 一致)；(iii) Φ 指标约定经 $k-s=1, 2$ 显式归纳验证；(iv) 全程未对任何故障量微分。

注 4 (故障的隐式进入机制). 执行器故障：真实输入为 $u_k + f_k^{\text{act}}$ 而记录为 u_k ，测量 y 反映故障后演化， $\Rightarrow \nu^E$ 增大。过程故障： f^{proc} 扰动状态方程经 y 进历史， $\Rightarrow \nu^E$ 增大。传感器故障： f^{sen} 直接污染 d^- 中的 y 并污染 χ_k^E ，而保护支路上下文保持“正常语境”， $\Rightarrow \delta^\chi$ 显著增大（且 ν^E 也增大）。这为第 9 节表格的传播特征提供机理依据。

注 5 (非马尔可夫性的诚实定位). $\chi_{t|s}^n$ 依赖过去 ℓ_h 步预测输出，仅以 $\hat{z}$ 为状态的递推非马尔可夫。定理 1 作为逐点恒等式仍然精确（每步 χ^n 是已定义可计算的确定量，被冻结为参数）；但 $A_{k|s}$ 与 $\delta_{k|s}^\chi$ 轨迹依赖，后续把(8)当作外生输入 LTV 系统做界，只能得到充分性结论（第 9 节据此降级表述）。等价的增广马尔可夫形式： $X_t = \text{col}(\hat{z}_{t|s}, \hat{y}_{t-\ell_h:t-1|s}^n) \in \mathbb{R}^{m_z + \ell_h m_y}$ ，增广 Jacobian 为类块友矩阵（左上 $J_z \mathcal{Z}_\Theta$ 、右上 $J_\chi \mathcal{Z}_\Theta \cdot \partial \mathcal{E}_\theta^\chi / \partial Y$ 、左下末块行 C_z 、右下幂零移位块）；主文采用显式上下文误差项路线（第 8 节引理 1），增广形式入附录。

7.4 数值验证协议（实现必做）

(A) 代数分裂检验：在训练后模型上逐步计算恒等式残差，float64 下须达 10^{-14} 量级（关闭 TF32 等非确定算子）；(B) $A_{k|s}$ 用 Gauss-Legendre 求积 + autodiff 逐点 Jacobian，检验随节点数谱收敛；(C) 多步式与直接 $e_{k|s}^z$ 对拍；(D) **故障不变性检验**：注入任意故障后恒等式仍须机器精度成立（验证“故障仅经 ν^E, δ^x 隐式进入”），随后确认故障下 $\|\nu^E\|$ （执行器/过程）与 $\|\delta^x\|$ （传感器尤甚）确实超出正常包络。

8 完整模糊 Koopman Jacobian (任务七)

8.1 命题 2（完整 Jacobian）——验证结论与修正表述

命题 2 (T-S 模糊 Koopman 映射的完整偏 Jacobian；已独立复核). 设 $M_i = M_i^\top \succ 0$ (对称性必须显式假设，实现用 $M_i = L_i L_i^\top + \epsilon I$ 参数化)， $\mathcal{P}_\eta \in C^1$ ， χ 固定（偏 Jacobian）。记 $\varsigma_i^\nabla = \nabla_\rho \varsigma_i = -M_i(\rho - p_i)$ ， $\bar{\varsigma}^\nabla = \sum_i \omega_i \varsigma_i^\nabla$ ， $\bar{v} = \sum_i \omega_i v_i$ 。则

$$\nabla_\rho \omega_i = \omega_i (\varsigma_i^\nabla - \bar{\varsigma}^\nabla), \quad (10)$$

$$J_z \mathcal{Z}_\Theta = A_\omega + \Delta_\rho J_{\rho,z}, \quad J_u \mathcal{Z}_\Theta = B_\omega + \Delta_\rho J_{\rho,u}, \quad J_\xi \mathcal{Z}_\Theta = \Delta_\rho J_{\rho,\xi}, \quad (11)$$

$$A_\omega = \sum_i \omega_i A_i, \quad B_\omega = \sum_i \omega_i B_i, \quad \Delta_\rho = \sum_i \omega_i (v_i - \bar{v})(\varsigma_i^\nabla - \bar{\varsigma}^\nabla)^\top. \quad (12)$$

【 $\Delta_\rho \in \mathbb{R}^{m_z \times m_\rho}$ ， $\Delta_\rho J_{\rho,z} \in \mathbb{R}^{m_z \times m_z}$ ， $\Delta_\rho J_{\rho,u} \in \mathbb{R}^{m_z \times m_u}$ | 条件： M_i 对称 PD、 $\mathcal{P}_\eta \in C^1$ 、 χ 固定 | 在线可算：是（见 §8.3） | 仅正常数据：是 | 性质：严格定理】

验证记录：(i) softmax 梯度(10) 由对数求导直接得出；(ii) 中心化步骤依赖恒等式 $\sum_i \omega_i (\varsigma_i^\nabla - \bar{\varsigma}^\nabla) = 0$ ，据此可把 $\sum_i \omega_i v_i (\cdot)^\top$ 换成 $\sum_i \omega_i (v_i - \bar{v})(\cdot)^\top$ ；(iii) 全部维度一致；(iv) 数值验证 ($m_z=7, m_u=3, m_\rho=5, N_{\text{rule}}=6$)：解析 Jacobian 与中心差分吻合至 10^{-10} 。(v) 老师稿未列 J_ξ ，若 ξ 进入前提则同型存在，补上。

8.2 分散度界与局部放大因子

命题 3 (分散度界；已独立复核). 令 $\Sigma_v = \sum_i \omega_i (v_i - \bar{v})(v_i - \bar{v})^\top$ ， $\Sigma_\varsigma = \sum_i \omega_i (\varsigma_i^\nabla - \bar{\varsigma}^\nabla)(\varsigma_i^\nabla - \bar{\varsigma}^\nabla)^\top$ 。则

$$\|\Delta_\rho J_{\rho,z}\|_2 \leq \sqrt{\lambda_{\max}(\Sigma_v)} \sqrt{\lambda_{\max}(J_{\rho,z}^\top \Sigma_\varsigma J_{\rho,z})}, \quad (13)$$

输入版把 $J_{\rho,z}$ 换成 $J_{\rho,u}$ 。等价矩阵证明： $V_w = [\sqrt{\omega_i}(v_i - \bar{v})]_i$ ， $S_w = [\sqrt{\omega_i}(\varsigma_i^\nabla - \bar{\varsigma}^\nabla)]_i$ ，则 $\Delta_\rho = V_w S_w^\top$ ，界即 $\|V_w\|_2 \|S_w^\top J_{\rho,z}\|_2$ 。

【 $\Sigma_v \in \mathbb{R}^{m_z \times m_z}$ ， $\Sigma_\varsigma \in \mathbb{R}^{m_\rho \times m_\rho}$ | 加权 Cauchy-Schwarz，权非负和一由 softmax 保证 | 在线可算：是 | 仅正常数据：是 | 性质：严格定理；等号当且仅当值分散方向与得分梯度分散方向秩对齐】

局部放大因子（统一记号为 A_ω ，修正老师稿 $A_{h,k}$ 笔误）：

$$L_k = \|A_{\omega,k}\|_2 + \sqrt{\lambda_{\max}(\Sigma_{v,k})} \sqrt{\lambda_{\max}(J_{\rho,z,k}^\top \Sigma_{\varsigma,k} J_{\rho,z,k})} \geq \|J_z \mathcal{Z}_\Theta\|_2. \quad (14)$$

【 $L_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ | 作为固定 χ 偏 Jacobian 的一步上界：严格；取值点须覆盖线段/区域（第 9 节） | 在线可算：是（幂迭代） | 仅正常数据：是 | 性质：一步上界为严格定理；直接作 rollout 总放大率则为启发式（须加上下文项，见引理 1）】

注 6 (模糊解释与松紧性). 第二项仅当三要素并存时显著: 多规则同时激活、局部模型输出分歧、状态/输入方向改变相对权重。softmax 接近 one-hot 时 $\Sigma_v, \Sigma_\zeta \rightarrow 0$ 、 $L_k \rightarrow \|A_\omega\|_2$ (界紧); 多规则竞争区且分散方向不对齐时偏松 (数值实验 200 次随机试验中比值中位数 0.997、最小 0.42)。由此

局部矩阵稳定 $\not\Rightarrow$ 完整模糊 Koopman 自由递推稳定

且实现陷阱: 把 L_k 估为 $\max_i \|A_i\|_2$ 或 $\|A_\omega\|_2$ 会系统性低估 (遗漏前提梯度项, softmax 竞争区附近该项可占主导)。

8.3 上下文灵敏度引理（新增，修补老师稿缺口）

引理 1 (上下文误差项). 在命题 2 同条件下,

$$\|J_\chi \mathcal{Z}_\Theta\|_2 = \|\Delta_\rho J_{\rho,\chi}\|_2 \leq \sqrt{\lambda_{\max}(\Sigma_v)} \sqrt{\lambda_{\max}(J_{\rho,\chi}^\top \Sigma_\zeta J_{\rho,\chi})}, \quad (15)$$

与(13) 完全同型。受保护支路中 $\chi_{t|s}^n$ 依赖过去 ℓ_h 步预测输出 $\hat{y}^n = C_z \hat{z}$, 故总一步灵敏度含附加项, 残差范数递推升级为 ℓ_h 阶时滞不等式

$$\|e_{t+1|s}^z\| \leq L_t \|e_{t|s}^z\| + c_\chi \sum_{j=1}^{\ell_h} \|e_{t-j|s}^z\| + \epsilon'_t, \quad c_\chi = \|\Delta_\rho J_{\rho,\chi}\|_2 \text{Lip}(\mathcal{E}_\theta^x) \|C_z\|_2, \quad (16)$$

可用标准比较引理化为增广一阶系统给出充分收敛条件。

【 $c_\chi \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ | 需 $\mathcal{E}_\theta^x$ 对 $\hat{y}$ 槽位的 Lipschitz 常数 (谱范数积上界或数值估计) | 在线可算: 是 | 仅正常数据: 是 | 性质: 充分条件】

这条引理回答任务书 7.3 问题 5: “显式加入上下文误差 vs 扩展状态”——主文选**显式上下文误差项** (复用 Δ_ρ 界、诚实标注偏 Jacobian、审稿可核), 扩展状态形式入附录备用。

8.4 在线计算与验证（任务书 7.3 问题 8、10）

解析装配 + 混合 autodiff (优于整体 autodiff 约 m_z/m_ρ 倍): 前向已有 ρ, ω_i, v_i , 依次算 ς_i^∇ ($2N_{\text{rule}}m_\rho^2$ FLOP)、 A_ω ($2N_{\text{rule}}m_z^2$)、 Δ_ρ ($2N_{\text{rule}}m_zm_\rho$); 唯一需 autodiff 的是 $J_{\rho,z}$, 对 $\mathcal{P}_\eta$ 做 m_ρ 次反向 VJP。若只需 L_k , 不显式成矩阵: 对 Σ_v 与 $x \mapsto J_{\rho,z}^\top \Sigma_\zeta (J_{\rho,z}x)$ 各做 5–10 步幂迭代。

有限差分验证协议: float64; 小维全 Jacobian 逐元素对拍 (中心差分, $h_j = 10^{-6}(1 + |z_j|)$, 容差 10^{-6}); 步长扫描确认 V 形误差曲线; 生产维度改 10–20 个随机方向 JVP 对拍; 不变量单测: $\sum_i \omega_i = 1$ 、 $\sum_i \omega_i (\varsigma_i^\nabla - \bar{\varsigma}^\nabla) = 0$ 、中心化与未中心化 Δ_ρ 相等 (均机器精度); 近 one-hot 区单独测试 (容差放宽至 10^{-4} , softmax 须减最大值实现防上溢)。

9 有限时间正常参考误差界（任务八）

9.1 定理 2（修正表述）

独立复核发现老师稿的一个实质缺口: 递推 $\|e_{k+1}\| \leq L_k \|e_k\| + \epsilon_k$ 要求 L_k 控制**线段平均** Jacobian $\|A_{k|s}\|_2$, 而线段两端是 $\hat{z}_{k|s}$ 与 z_k^E ; 老师稿“沿受保护支路取 L_k ”只覆盖一个端点, 规

则边界附近线段内部的 Jacobian 可显著更大。修正定义：

$$L_k := \sup_{z \in \text{conv}\{\hat{z}_{k|s}, z_k^E\}} \left\| J_z \mathcal{Z}_\Theta(z, u_k, \xi_k; \chi_{k|s}^n) \right\|_2 \quad \text{或（可离线预估）} \quad L_g := \sup_{z \in \text{conv}(\mathbb{Z}_g^n)} \|J_z \mathcal{Z}_\Theta\|_2. \quad (17)$$

【— | 条件：线段含于取界域（ $\mathbb{Z}^n$ 未必凸，取凸包） | 在线可算：线段版用两端点 + 中点采样近似、区域版离线 | 仅正常数据：是 | 性质：修正后为严格上界要求；数值估计后为经验量】

定理 2 (有限时间正常自由递推界；修正版). 设假设 4 成立、 L_k 按(17) 取、正常强迫 $\|\nu_k^{E,n} + \delta_{k|s}^{\chi,n}\|_2 \leq \epsilon_k$ 、 $e_{s|s}^z = 0$ 。则

$$\|e_{s+\ell|s}^{z,n}\|_2 \leq S_\ell := \sum_{j=0}^{\ell-1} \left(\prod_{p=j+1}^{\ell-1} L_{s+p} \right) \epsilon_{s+j}, \quad (18)$$

空积为 1。一致界 $L_k \leq L$ 、 $\epsilon_k \leq \epsilon$ 下 $S_\ell \leq \epsilon \sum_{i=0}^{\ell-1} L^i$ ($L \neq 1$ 时 $= \epsilon \frac{L^\ell - 1}{L - 1}$, $L = 1$ 时 $= \ell\epsilon$; $L < 1$ 、 $L > 1$ 两分段写法代数恒等，仅为呈现衰减/线性/发散三种行为)。

【 $S_\ell \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ | 条件：(17) 的 $L_k + \epsilon_k$ 包络假设 | 在线可算：递推式 $\beta_{k+1|s}^z = L_k \beta_{k|s}^z + \epsilon_k$ 逐拍更新 | 仅正常数据：是 | 性质：求和形式（给定前提）为严格定理（归纳已逐项验证 $\ell = 1, 2, 3$ ）； ϵ_k 由数据估计后整体降级为高概率界】

两条必须写入论文的诚实声明：

1. $\delta_{k|s}^{\chi,n}$ 经预测历史反馈依赖过去误差（引理 1 的 ℓ_h 阶时滞项），把它并入常数包络 ϵ_k 是附加充分性假设，须在实验中用受保护回放经验校验（或改用(16) 的严格时滞递推，常数更大）。
2. ϵ_k 用统计包络估计后，定理表述应从确定界改为：在校准事件（概率 $\geq 1 - \delta$ ）成立的条件下， $\Pr\{\|e_{s+\ell|s}^{z,n}\| \leq S_\ell, \forall \ell \leq N\} \geq 1 - N\alpha$ （逐步违约并集界 + 平稳/块可交换假设）。正文措辞用 high-probability finite-horizon bound，不与确定界混写。

9.2 可靠预测长度（修正定义）

时变 L_k 下 S_N 非单调，且一致 $L < 1$ 时可为 $+\infty$ ，故改前缀式定义：

$$N_g^* := \max \{N : S_\ell \leq \epsilon_g^{\text{tol}}, \forall \ell \leq N\} \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}. \quad (19)$$

【— | 逐锚在线可递推判定 | 仅正常数据：是 | 性质：定义 + 经验参数 ϵ_g^{tol} 】

跨区域问题（老师稿未处理）：区域常数 L_g, ϵ_g 只在轨迹驻留区域 g 时有效。三种修法（论文选其一并声明）：(a) 逐锚逐步用 $L_{g(p)}, \epsilon_{g(p)}$ ($g(p)$ 为保护支路第 p 步预测区域，加线段外扩余量）——推荐，在线可行；(b) 保守法：用“从 g 出发 N 步内可达区域集合”上的最坏常数；(c) 附加驻留假设并在越界时立即失效保证（触发重锚定）。

9.3 ϵ_k 与 ϵ_g^{tol} 的估计配方（任务书 8.3 逐条回答）

1. ϵ_k 分成两个成分分别估计： $\nu^{E,n}$ 近平稳（一步残差，量级 = 训练误差 + 噪声），用区域条件包络 $\epsilon_\nu(\rho)$ ； $\delta^{\chi,n}$ 在 $h = k - s < \ell_h$ 时近零（缓冲区未换完）并随 h 增长，用锚龄索引包络 $\epsilon_\delta(h)$ 。合成 $\epsilon_k \leq \epsilon_\nu + \epsilon_\delta$ ，最终对 $\|\nu^E + \delta^x\|$ 联合再校准一次消除三角不等式保守性。 δ^x 单独监测还有隔离价值（传感器故障主要抬升 δ^x ）。

2. **估计器**: 不用 $\max$ (单点离群即毁界); 用区域内保序统计分位 $\epsilon_g = r_{(\lceil (n_g+1)(1-\alpha) \rceil)}$ (conformal 秩规则, 边际保证 $\Pr\{r \leq \epsilon_g\} \geq 1 - \alpha$); 对校准抽样再要求置信 $1 - \delta$ 时用 Clopper–Pearson 上界选秩。尾部样本稀少时用 POT/广义 Pareto 外推替代经验分位。离群正常样本: 审查确认为传感尖峰才剔除, 并报告剔除比例。
3. ϵ_g^{tol} **锚定在检测阈值尺度**: $\epsilon_g^{\text{tol}} = c \cdot \gamma$ (白化单位下的检测阈值), $c \in [0.3, 0.5]$ ——含义是“锚龄 $\leq N_g^*$ 内正常漂移最多消耗阈值的 c 倍, 其余为故障灵敏度余量”; c 在验证集扫描并报告。
4. **区域划分**: 统计估计用软加权 (贡献权 $\omega_g(\rho_k)$, 有效样本数 n_g^{eff} , 加权分位数), 在线查询用硬 $\arg \max$, 边界处取相邻区域较保守常数兜底。最小有效样本 $n_{\min}^{\text{eff}} \approx 300 \sim 500$, 不足则按前提原型 Mahalanobis 距离最近邻合并并统计量 (不合并规则本身), 长尾区域回退全局常数。报告每区域 $(n_g^{\text{eff}}, \epsilon_g, L_g, N_g^*)$ 表。
5. **协方差度量范数值得做**: 取全局 $P = (\Sigma + \lambda I)^{-1}$ (正常残差协方差), $\|e\|_P$ 与检测统计量同度量、界更紧; 诱导范数 $\|J\|_P = \|P^{1/2}JP^{-1/2}\|_2$ 次可乘, 全部推导逐字照搬。陷阱: 分区域 P_g 会在跨区域乘积处引入等价常数、界变松——误差界用单一全局 P , 检测阈值仍可分区域标定, 两层解耦。
6. **覆盖率验证实验**: 留出正常序列滑动取锚, 滚动 $\ell = 1..N_{\max}$ 记录实际误差 (与界同范数); 图 1: 实际误差带 vs S_ℓ 曲线 (分区域分面板); 图 2: 经验覆盖率 vs 名义 $1 - \ell\alpha$, 标出 N_g^* ; 必做消融: (a) L 取“沿保护支路” vs “区域上确界”两种估法的覆盖率对比 (量化老师稿缺口的实际大小); (b) 中途跨区域锚点单独成组, 暴露 per-region 定义的失效程度。

10 全维联合多尺度检测统计量（任务九）

10.1 三类互补残差与联合向量

$$r_k^y = y_k - C_z z_k^E, \quad r_{k, N_{\text{dyn}}}^{\text{dyn}} = \text{col}(\nu_{k-N_{\text{dyn}}+1}^E, \dots, \nu_k^E), \quad r_k^{\text{lg}} = e_k^z|_{s_k^n}, \quad (20)$$

$$R_k = \text{col}(r_k^y, r_{k, N_{\text{dyn}}}^{\text{dyn}}, r_k^{\text{lg}}) \in \mathbb{R}^{m_R}, \quad m_R = m_y + (N_{\text{dyn}} + 1)m_z. \quad (21)$$

【维度如式 | z_k^E 严格因果使 r^y 对当期传感器故障直接敏感 | 在线可算: 是 | 仅正常数据: 是 | 性质: 定义】

典型传播特征 (仅为机理预期, 不是分类规则; 机理依据见注 4): 传感器故障 r^y 当拍响应、 r^{dyn} 经历史延迟响应、 r^{lg} 延迟累积; 执行器故障视相对阶经 r^y 、较早出现输入兼容动态、 r^{lg} 持续累积; 过程故障经输出通道传播、一般动态方向、持续累积。

10.2 命题 3 (投影盲区) ——验证结论与分裂表述

命题 4 (严格降维的不可见方向; 分裂表述). (i) 【分布无关、严格】任意秩 $m_p < m_R$ 的投影 $\Pi \in \mathbb{R}^{m_p \times m_R}$, $\dim \ker \Pi \geq m_R - m_p \geq 1$; 取均值偏移 $\mu \in \ker \Pi \setminus \{0\}$, 则投影后正常与异常分布对任何噪声律完全相同. (ii) 【理想化模型下严格】在 $H_0: \tilde{R} \sim \mathcal{N}(0, I)$ vs $H_1: \tilde{R} \sim \mathcal{N}(\mu, I)$ (μ 未知) 下, $GLR = \exp(\frac{1}{2}\|\tilde{R}\|^2)$, 对 $\|\tilde{R}\|_2^2$ 严格单调 (且为正交群不变意义下 UMP 不变检验)。

【— | (ii) 假设异常仅移动均值、保持单位协方差且高斯——理想化; 协方差型/非高斯故障下 $\|\tilde{R}\|^2$ 仍敏感但无最优性 | 在线可算: — | 仅正常数据: — | 性质: (i) 严格定理 (比老师稿更强: 无需高斯性); (ii) 理想化模型下严格定理】

结论：故障方向未知时检测阶段不做秩亏投影；只允许中心化、满秩白化、可逆变换、条件归一化、多尺度堆叠。投影仅在告警后用于机制解释（第 12–13 节）。

10.3 条件矩、白化与瞬时统计量

受保护运行描述符（全部来自保护支路与记录输入，不引入测量泄漏）：

$$\zeta_k = \text{col}(\omega_k^n, \bar{\omega}_{k,N_\zeta}^n, u_{k-N_\zeta:k}, \Delta u_{k-N_\zeta:k}, \xi_{k-N_\zeta:k}, \ell_k^{\text{ref}}). \quad (22)$$

条件矩 $\mu_R(\zeta_k), \Sigma_R(\zeta_k)$ 用模糊区域混合估计（混合协方差含单元间均值差项，law of total covariance 的严格恒等式；把权重当混合概率是启发式建模选择）：

$$\Sigma_R = \sum_g w_g [\Sigma_g + (\mu_g - \mu_R)(\mu_g - \mu_R)^\top] + \epsilon_\Sigma I, \quad W_k = \Sigma_R(\zeta_k)^{-1/2}, \quad (23)$$

$$T_k^{\text{det}} = \|W_k [R_k - \mu_R(\zeta_k)]\|_2. \quad (24)$$

【 $W_k \in \mathbb{R}^{m_R \times m_R}$ 满秩 | 条件矩与分位数须在不相交正常段上分别估计并冻结（插入式条件覆盖只能近似，Lei–Wasserman 不可能性）| 在线可算：是（区域矩预计算 + 权重混合）| 仅正常数据：是 | 性质：混合公式严格恒等式；岭 ϵ_Σ 与收缩为设计正则】

估计器决定（任务书 11.4 问题 1–4）：默认模糊分区软加权样本矩 + Ledoit–Wolf 收缩（ $\hat{\Sigma}_{\text{shr}} = (1-\lambda)\hat{\Sigma} + \lambda \frac{\text{tr} \hat{\Sigma}}{m_R} I$ + 岭下限 + 特征值下限 $\lambda_{\min} \geq 10^{-4} \lambda_{\max}$ 以限制 $\|W_k\|_2$ ）； $n_g^{\text{eff}} \geq 10m_R$ 直接估计、 $3m_R \sim 10m_R$ 加大收缩、 $< 3m_R$ 回退核回归均值 + 全局协方差；小网络仅在样本 $\gtrsim 5 \times 10^4$ 且 $m_R \lesssim 30$ 时考虑。

10.4 多尺度堆叠与最大超额统计量

窗口集推荐二进制式 $\mathcal{N}_{\text{win}} = \{1, 4, 16, 64\}$ （3–4 个窗控制校准效率），且必须按参考年龄截断 $\mathcal{N}_{\text{win}}(\ell_k^{\text{ref}}) = \{N \leq \ell_k^{\text{ref}}\}$ ，校准与在线使用同一截断族（否则族保证破裂）。

$$T_k^{\text{max}} = \max_{N \in \mathcal{N}_{\text{win}}(\ell_k^{\text{ref}})} \left[\|W_{k,N}^{\text{stk}} (R_{k,N}^{\text{stk}} - \mu_{k,N})\|_2 - \Gamma_{k,N}^{\text{det}} \right], \quad (25)$$

其中 $R_{k,N}^{\text{stk}} = \text{col}(R_{k-N+1}, \dots, R_k)$ ， W^{stk} 保留跨时刻协方差， $\Gamma_{k,N}^{\text{det}}$ 为堆叠确定性半径（第 11 节）。 T^{max} 是单一标量，对它做一次分位校准即控制逐时刻族错误率——成立条件是 T^{max} 得分的块级可交换性（§11.5）。

【— | 窗口重叠不破坏保证（max 已聚合）| 在线可算：是（滑动缓冲）| 仅正常数据：是 | 性质：给定块可交换性的严格保证；窗口集为经验设计】

条件创新形式（老师稿附录 B，已复核）： $\Sigma = LDL^\top$ 块 Cholesky 给出顺序线性 MMSE 新息，平方和恒等于全 Mahalanobis 统计量——代数恒等式无条件成立（需 $\Sigma \succ 0$ ，由岭保证）；“新息 = 条件期望残差”的概率解释需高斯性限定。

11 动态阈值推导（任务十）

11.1 结构：确定性传播项 + 随机校准项

$$\gamma_k^{\text{dyn}} = \gamma_k^{\text{det}} + \gamma_{g_k, \ell_k^{\text{ref}}, 1-\alpha}^{\text{cal}} \quad (26)$$

确定性部分由正常残差动力学传播生成（这是“动态阈值”一词的资格来源，区别于滚动经验分位）；随机部分由独立正常校准块的分位数承担。

11.2 确定性误差半径

从锚点不确定度 $\beta_{s|s}^z = \bar{e}_s$ 出发递推（ L_k 按(17)取，含前提梯度项）：

$$\beta_{k+1|s}^z = L_k \beta_{k|s}^z + \bar{e}_k^z, \quad \beta_k^y = \bar{e}_k^y, \quad \beta_k^{\text{dyn}} = \left(\sum_{j=k-N_{\text{dyn}}+1}^k (\bar{e}_j^{\text{dyn}})^2 \right)^{1/2}, \quad \beta_k^{\text{lg}} = \beta_{k|s_k^n}^z, \quad (27)$$

$$\beta_k^R = [(\beta_k^y)^2 + (\beta_k^{\text{dyn}})^2 + (\beta_k^{\text{lg}})^2]^{1/2}, \quad \gamma_k^{\text{det}} = \|W_k\|_2 \beta_k^R, \quad \Gamma_{k,N}^{\text{det}} = \left\| W_{k,N}^{\text{stk}} \right\|_2 \left(\sum_{j=k-N+1}^k (\beta_j^R)^2 \right)^{1/2}. \quad (28)$$

【均 $\mathbb{R}_{\geq 0} | \beta^{\text{dyn}}$ 用根和方(堆叠块欧氏范数恒等式 $\|\text{col}(r_j)\|^2 = \sum_j \|r_j\|^2$ ；老师稿“RMS”措辞会差 $\sqrt{N_{\text{dyn}}}$ 因子，已修正) | 在线可算：是(逐拍递推) | 仅正常数据：是 | 性质：给定包络与 L_k 证书的充分界； $\|W\|_2 \beta^R$ 为球最坏情形， Σ_R 病态时保守——可选分块椭圆版 $\gamma^{\text{det}} = (\sum_b \|W_k^{(b)}\|_2^2 \beta_b^2)^{1/2}$ ，不劣于且通常更紧】

阈值随任务书 11.3 所列全部因素变化的机制： $u, \Delta u, \xi$ 经 ζ_k 进入条件矩；规则权重与重叠经 ω_k^n （描述符）与 L_k （放大因子）双路进入；局部模型差异经 Σ_v ；Attention 上下文经 c_χ 包络；参考年龄经 β^{lg} 递推与 Mondrian 年龄组；覆盖范围经 OUT_OF_COVERAGE 判据。

11.3 推论 1 的关键修正：校准可观测超额得分

独立复核发现的 **critical 缺口**：老师稿要求校准 $\|W_k \varepsilon_k^R\|_2$ ，但随机剩余 $\varepsilon_k^R = (R_k^n - \mu_R) - r_k^{R,\text{det}}$ 中 $r_k^{R,\text{det}}$ 只知范数界、不可观测——推论 1 按原文无法实现。修正（单边论证，反而更干净）：

推论 1（逐点无故障阈值保证；修正版）。在保留正常校准块上计算可观测超额得分

$$s_k = \max(0, T_k^{\text{det}} - \gamma_k^{\text{det}}), \quad (29)$$

在模糊区域 $g \times$ 参考年龄组 ℓ 内取分位 $\gamma_{g,\ell,1-\alpha}^{\text{cal}} = s_{(\lceil (N_{g,\ell}^{\text{cal}}+1)(1-\alpha) \rceil)}$ （秩超界取 $+\infty$ ）。因 $q \geq 0$ 时事件 $\{s_k \leq q\}$ 与 $\{T_k^{\text{det}} \leq \gamma_k^{\text{det}} + q\}$ 恒等，在块可交换假设 (5) 下

$$\Pr \{T_k^{\text{det}} \leq \gamma_k^{\text{dyn}}\} \geq 1 - \alpha. \quad (30)$$

【— | 条件：矩估计段与校准段不相交且冻结；块可交换性 | 在线可算：是 | 仅正常数据：是 | 性质：给定假设下严格（分裂 conformal 秩性质，非原创成分照老师稿引 Vovk 等）；假设 2 的包络此后仅用于跨工况归一化超额得分（提高可交换性），不再承担覆盖证明】

T_k^{max} 的族保证同法：对 T_k^{max} （本身已是超额形式）做同一分位校准。

11.4 时间相关性、Mondrian 小样本与 FAR 预算（任务书 11.4 问题 5–9）

1. 可交换性修复：闭环残差序列自相关，逐时刻分数不可交换。主修复：不重叠块 + 每块取最大分数校准（与“独立正常块”及 T_k^{max} 结构直接吻合）；理论背书引 beyond-exchangeability（覆盖缺口由分布漂移的 TV 距离控制）；块长取残差经验混合时间以上。

2. **Mondrian 小样本**: 单元 $N_{g,\ell}^{\text{cal}} < \lceil 1/\alpha \rceil - 1$ 时分位为 $+\infty$ （永不报警的空洞保证）。强制最小单元样本（ $\alpha = 0.5\%$ 时 $N \geq 199$ ），不足则按 ζ 近邻合并单元或回退全局无条件分位，报告合并了哪些单元。
3. **预警/报警显著性**: $\alpha_{\text{warn}} = 2\%$ （单拍即预警但不隔离）， $\alpha_{\text{alarm}} = 0.2\% + \text{m-of-n}$ 持续规则。
4. **运行长度预算**: 块近独立近似下 $\text{ARL}_0 \approx 1/\alpha_{\text{eff}}$ ；时域 H 内整段误报率 $\text{FAR}_H \approx H\alpha_{\text{eff}}$ ，给定目标反解 α_{eff} ； K 连续超限规则下 $\text{ARL}_0 \approx \alpha^{-K}$ 。自相关使近似偏移，最终以留出正常长序列上的经验 **ARL** 验证微调。
5. **工况外拒绝**: 对 ζ_k 建第二个仅正常数据的共形检验（ k 近邻距离或马氏距离为得分， $1 - \alpha_{\text{cov}}$ 分位为覆盖边界），叠加重塌缩/年龄超界/空单元三判据；触发则输出 **OUT_OF_COVERAGE**: 不宣称有保证的判定，转全局保守阈值备份，该时段单独报告并从 **FAR** 统计中剔除或单列。
6. **动态 vs 固定阈值的验证义务**（任务书 11.4 问题 10）: 消融 A7 直接回答；预期收益在工况切换与大 Δu 时段（固定阈值在这些时段要么误报要么为压误报而普遍钝化）。

12 传感器通道隔离（任务十二·上）

12.1 屏蔽预测机制

共享掩码条件编码器（单一编码器 + 掩码嵌入，不用每通道独立编码器）:

$$(z_k^{E,\Lambda}, \chi_k^{E,\Lambda}) = \mathcal{E}_\vartheta(d_k^-, \Lambda), \quad r_{j,k}^{\text{sen}} = y_{j,k} - [C_z z_k^{E,-j}]_j. \quad (31)$$

【 $r_{j,k}^{\text{sen}} \in \mathbb{R}$ | 屏蔽实现: 通道 token 分量置零 + 掩码指示拼接; 归一化统计按通道独立预计算（防经联合统计泄漏）| 在线可算: 告警后按通道各一次前向 | 仅正常数据: 是 | 性质: 经验设计 + 启发式判决（配必要拒识）】

掩码训练分布（任务书 13 屏蔽训练问题）: 概率 $p_0 \approx 0.5$ 全通（保护主任务）、 $p_1 \approx 0.3$ 均匀单通道屏蔽（与在线一致）、 $p_2 \approx 0.2$ 每通道独立 Bernoulli(0.15) 多通道屏蔽（组合鲁棒性）; 屏蔽通道的重构损失加权; 训练后核对全通性能退化在几个百分点内，否则调低 $p_1 + p_2$ 。

12.2 泄漏路径与早期窗口限制（老师稿未讨论，必须写入）

Λ^{-j} 只切断 y_j 历史进入编码器的直接路径。闭环中控制器依赖 y_j ，故障后的 y_j 信息经 u_k 重新进入 d_k^- 。因此传感器层统计量只在告警后早期窗口 $[s_a, s_a + N_s]$ （ $N_s \approx 1 \sim 2$ 个回路时间常数）内计算与判读; 同时要求 ξ 与归一化流程不含 y_j 的函数。

12.3 通道冗余判据与判决

正常校准段上估计每通道可预测性指数与屏蔽残差尺度:

$$\text{PI}_j = 1 - \frac{\text{MSE}_j^{\text{mask}}}{\text{Var}(y_j)}, \quad \sigma_j^{\text{mask}}. \quad (32)$$

$\text{PI}_j < \text{PI}_{\min}$ （建议 0.5）的通道先验标记为冗余不足，其异常一律输出 **Sensor-unresolved**。

判决用两个统计量（均在校准段以与在线完全相同的流水线取 $1 - \alpha_{\text{iso}}$ 分位， $\alpha_{\text{iso}} = 0.01$ ）:

- **屏蔽残差**: $S_j = \text{med}_{k \in [s_a, s_a + N_s]} |r_{j,k}^{\text{sen}}| / \sigma_j^{\text{mask}}$;

- **豁免检验** (最强证据, 新增设计): 用 Λ^{-j} 重算检测统计量, 若屏蔽通道 j 后统计量回落到其 (按掩码单独校准的) 正常阈值以下而全通道版报警, 则支持 Sensor- j ——它同时利用了“其余通道仍一致”的冗余前提。

恰有一个 j 同时满足 “ S_j 超阈 + 豁免成立 + $\text{PI}_j \geq \text{PI}_{\min}$ ” $\rightarrow$ Sensor- j ; 最大 S_j 通道冗余不足 $\rightarrow$ Sensor-unresolved; 多通道同超且互相豁免失败 $\rightarrow$ 进入第 13 节并保留 Mixed 候选; 全部正常 $\rightarrow$ 直接进入第 13 节。

13 执行器兼容 / 过程侧分解 (任务十二 · 下)

13.1 关键修正: 残差与响应矩阵的一致配对

独立复核发现的 **critical 错位**: 老师稿把堆叠一步创新 r^{dyn} 投影到 Φ^z 加权的下块三角 B^{resp} 列空间。但一步创新每步在测量编码状态处**重新锚定**, 过去故障影响被 z_t^E 吸收: 执行器故障下

$$\nu_t^E \approx B_t^u f_t^{\text{act}} + \underbrace{\delta_{t+1}^E - A_t^z \delta_t^E}_{\text{编码器扰动项}} + \text{h.o.t.}, \quad (33)$$

故堆叠创新的响应矩阵是**块对角** $\text{blkdiag}(B_{t_0}^u, \dots, B_{t_0+N_i-1}^u)$, 不含状态转移。 Φ^z 加权矩阵对应的对象是**堆叠受保护多步残差**:

$$e_{t_0+l|t_0}^z \approx \sum_{j=0}^{l-1} \Phi^z(t_0+l, t_0+j+1) B_{t_0+j}^u f_{t_0+j}^{\text{act}} + O(\|\delta^E\|), \quad (34)$$

因为保护支路从锚点自由传播、从不重新锚定。两者仅 $N_i = 1$ 时一致。**一致配对** (本设计采用):

$$r_k^{\text{iso}} = \text{col}(e_{t_0+1|t_0}^z, \dots, e_{t_0+N_i|t_0}^z) \longleftrightarrow [B_{k,N_i}^{\text{resp}}]_{lj'} = \begin{cases} \Phi^z(t_0+l, t_0+j') B_{t_0+j'-1}^u, & j' \leq l \\ 0, & j' > l \end{cases} \quad (35)$$

(统一 1 基索引 $j' = j + 1$; 矩阵为含**非零对角块**的下块三角, 修正老师稿“严格下三角”措辞)。推荐此配对: 故障能量沿 Φ^z 累积, 信噪比更高, 且与受保护参考哲学一致。块对角配对 ($r^{\text{dyn}} \leftrightarrow \text{blkdiag}\{B_t^u\}$) 作低成本在线备份与交叉验证。

【 $B^{\text{resp}} \in \mathbb{R}^{N_i m_z \times N_i m_u}$, $r^{\text{iso}} \in \mathbb{R}^{N_i m_z}$ | 线性化沿保护轨迹; 编码器扰动项 δ^E 并入 ε^{iso} 须声明 (其与 f^{act} 相关, 命题 4 的恢复只到该相关项精度) | 在线可算: JVP 装配 (见 §13.4) | 仅正常数据: 是 | 性质: LTV 线性化意义下严格; 配对修正后自洽】

13.2 白化一致性 (老师稿未指明, 必须钉死)

投影几何依赖内积度量: 取正常校准段上 r^{iso} 的协方差 Σ_r (加岭), 令 $W^{\text{iso}} = \Sigma_r^{-1/2}$, **同一映射**作用于两者: $\tilde{r} = W^{\text{iso}} r^{\text{iso}}$, $\tilde{B} = W^{\text{iso}} B^{\text{resp}}$ 。原坐标下等价于 Σ_r^{-1} 斜投影。此时且仅此时 $T^{\text{act}} + T^{\text{proc}} = \|\tilde{r}\|^2$ (勾股) 成立、正常时 T^{proc} 近似 $\chi_{N_i m_z - \text{rank } \tilde{B}}^2$ 可校准。

13.3 命题 4 (分解与不可辨识边界) ——分裂表述

$$\Pi_{u,k} = \tilde{B}(\tilde{B}^\top \tilde{B})^\dagger \tilde{B}^\top, \quad T_k^{\text{act}} = \|\Pi_{u,k} \tilde{r}\|_2^2, \quad T_k^{\text{proc}} = \|(I - \Pi_{u,k}) \tilde{r}\|_2^2, \quad \hat{f}_{k,N_i}^{\text{act,eq}} = (\tilde{B}^\top \tilde{B})^\dagger \tilde{B}^\top \tilde{r}. \quad (36)$$

命题 5 (执行器/过程分解边界; 分裂表述). 设 $\tilde{r} = \tilde{B}f^{\text{act}} + f^{\text{proc}} + \varepsilon^{\text{iso}}$, $f^{\text{proc}} \perp \text{Range}(\tilde{B})$ (白化坐标)。(a)【任意秩成立】 $\Pi_{u,k}$ 恒为 $\text{Range}(\tilde{B})$ 上的正交投影 (SVD: $U_r U_r^\top$), 能量分解 $T^{\text{act}} + T^{\text{proc}} = \|\tilde{r}\|^2$ 与 $\Pi f^{\text{proc}} = 0$ 良定义。(b)【需满列秩】 $\hat{f}^{\text{act,eq}}$ 唯一; 秩亏时退化为最小范数解并触发 *Nonunique*。(c)【不可辨识】 f^{proc} 落入 $\text{Range}(\tilde{B})$ 的成分可写成 $\tilde{B}f^{\text{eq}}$ 而被吸收进执行器解释, 两种物理解释不可区分——严格推论, 非算法缺陷。

【— | 正交性假设 $f^{\text{proc}} \perp \text{Range}(\tilde{B})$ 不可验证, 属结构性理想化 (充分条件) | 在线可算: 是 | 仅正常数据: 是 | 性质: (a)(b) 白化坐标下严格定理; (c) 严格不可辨识声明】

13.4 执行器通道可分裕度 (秩条件的裕度化)

老师稿秩条件 $\text{rank}[\tilde{B}_j, \tilde{B}_{-j}] > \text{rank}(\tilde{B}_{-j})$ 作为存在性命题严格 ($\iff \text{Range}(\tilde{B}_j) \not\subseteq \text{Range}(\tilde{B}_{-j})$), 但浮点秩几乎总满、二元且近奇异时无预警。裕度版本: 令 P_{-j} 为 $\text{Range}(\tilde{B}_{-j})$ 正交投影、 $\tilde{U}_j$ 为 $\text{Range}(\tilde{B}_j)$ 标准正交基, 则 $\sigma_i((I - P_{-j})\tilde{U}_j) = \sin \theta_i$ (主角正弦)。实用判据:

$$\gamma_j = \frac{\|(I - P_{-j})\tilde{B}_j \hat{w}_j\|}{\|\tilde{B}_j \hat{w}_j\|} \geq \gamma_{\min} (\approx 0.2) \quad \text{且} \quad \|(I - P_{-j})\tilde{B}_j \hat{w}_j\| \geq 3 \times \text{正常噪声底}, \quad (37)$$

其中 $\hat{w}_j$ 为通道内最小二乘估计方向。低于裕度报 *Nonunique*。同时报告 $\text{cond}(\tilde{B})$, $\sigma_{\min}/\sigma_{\max} < 10^{-3}$ 视为数值秩亏。

【— | 主角/受限最小奇异值刻画 | 在线可算: 小规模 SVD | 仅正常数据: 是 | 性质: 裕度阈值为经验设计; 主角关系为严格】

13.5 输出类别、判决流程与成本

七类输出: Sensor-j / Sensor-unresolved / Actuator-compatible(-j) / Process-side / Mixed / Nonunique / Out-of-coverage。

分层判决: 第 0 层覆盖检查 (覆盖域外终止隔离, 只维持检测告警) $\rightarrow$ 第 1 层传感器层 (第 12 节, 早期窗口) $\rightarrow$ 第 2 层执行器/过程分解: $T^{\text{act}}, T^{\text{proc}}$ 各自与自身正常校准分位比较 (不用卡方表——非高斯与线性化误差), 通道级 T_j^{act} 、裕度 γ_j 判定。类别规则: Actuator-compatible(-j) = T^{act} 超阈、 T^{proc} 未超、通道 j 能量比其余显著 ($> 3\times$) 且裕度合格; Process-side = T^{proc} 超阈、 T^{act} 未超; Mixed = 两能量各自显著 (加性共存); Nonunique = 指认失败 (裕度不足 / 多通道统计等价 / 数值秩亏) ——Mixed 与 Nonunique 同时成立时优先报 Nonunique。

全部隔离统计量都在正常校准段以与在线完全相同流水线 (含锚点选择、 N_i 、白化) 滑窗校准——老师稿缺此环节, 直接用检测阈值或固定卡方分位会错标 (第 16 节问题 P6-8)。

N_i 选择: 三约束取交——SNR (大 N_i 沿 Φ^z 累积能量)、线性化/漂移 (校准段上保护支路 N_i 步漂移中位数 $<$ 检测阈值 30%, 硬上限)、 $\text{cond}(\tilde{B})$ 稳定; 典型 $N_i \in [5, 20]$, 验证集网格选定后冻结。

B^{resp} 装配成本 (JVP, 自动含 $B_\omega + \Delta_\rho J_{\rho,u}$ 两项): 注入步对 u 的 m_u 个单位切向量 JVP 得 B^u 列, 再沿保护支路逐步传播; 总计 $\approx m_u N_i (N_i + 1) / 2$ 次 JVP ($m_u=3, N_i=10$ 时约 165 次前向, batch 后 ~ 55 次批量前向); 滑窗增量每步只补 $m_u N_i$ 次。仅告警后运行, 在线可行。

报告措辞 (强制): “等效输入偏差 $\hat{f}^{\text{act,eq}}$: 白化度量下最能解释残差的输入空间偏差, 与执行器通道 j 特征兼容”, 并附标准附注 “落在 $\text{Range}(\tilde{B})$ 内的过程侧扰动与执行器偏差在本方法

中不可区分（命题 4），本结果不构成对物理执行器故障的确认”；拒识时报告触发的具体拒识条件（覆盖不足/冗余不足/裕度不足/多解）。

14 可检测性与可辨识性边界（任务一延伸）

1. **无普适下界**：没有故障作用先验时，不存在把物理故障幅值映射到残差幅值的普适下界。检测保证只对“使条件归一化联合残差离开校准正常域”的偏差成立。
2. **不可检测类**（任何同信息方法共有）：输入—输出不可见的内部异常；停留在正常行为集上的偏差；学习表示的碰撞；低于正常包络的幅值；低于预警灵敏度且慢于 N_c 时间尺度的极缓漂移（注 3(ii)）。
3. **传感器隔离条件**：通道 j 可隔离需 $PI_j \geq PI_{\min}$ （未屏蔽信息足以预测它）+ 早期窗口内闭环反馈未污染 u 历史。
4. **执行器/过程边界**：命题 5(c)。执行器通道级定位另需裕度(37)。
5. **闭环补偿**：控制器对故障的补偿在设计上不计入残差（两支路同条件于 u ），强反馈会真实降低可检测性，实验部分单独讨论。
6. **正确的失败模式**：以上任何条件不满足时，输出 unresolved/Nonunique/Out-of-coverage，而非强行分类——拒识是方法的组成部分，不是缺陷。

15 后滤波器的重新定位（任务十一）

对会议提出的“堆叠残差前设计后滤波器”的结论性论证：

1. **不需要独立的降维后滤波器**。命题 4(i)：故障方向未知时任何秩亏滤波都制造不可见方向；且“对所有未知故障最优”的降维目标在无故障先验下不存在合理优化泛函（最优性必须相对某个故障分布或方向集定义）。
2. **检测阶段的“后滤波器”就是满秩条件白化 W_k (23)**：消除量纲、去相关、抑制正常高方差方向、保留全部异常方向——它已实现后滤波器的全部合法目标，再加一层独立滤波器与之功能重复。
3. **时间维度的整形由多尺度堆叠承担(25)**：不同窗口捕捉突变/弱持续/缓漂移，对最大统计量统一校准（多重比较已计入）。
4. **投影只出现在告警后**：传感器屏蔽空间、输入响应空间、过程侧正交补——目的从“保证检测”变为“解释已检测异常的结构”，此时降维合法。
5. **不做的主张**：不声称“对所有未知故障最优的后滤波器”“降维不损失未知故障信息”“仅正常数据即可最大化未知故障增益”。合理表述：保持全维信息的条件白化与多尺度残差整形 + 告警后用正常系统结构子空间做机制解释。

16 理论命题与证明列表（含独立验证结论汇总）

16.1 命题清单与性质分类

结果	性质	验证结论
命题 1（污染阻断）	给定 $A-\xi/A-\det$ /约定的严格定理	骨架正确；须钉死确认约定、显式 $A-\xi$ 、预警承担清队、恢复计数 ℓ_h+1+N_c
定理 1（精确传播）	严格恒等式	通过；须补 C^1 假设；非马尔可夫不破坏恒等式但使后续界降为充分性
命题 2（完整 Jacobian）	严格定理	通过（数值 10^{-10} 吻合）；须补 M_i 对称、偏 Jacobian 声明、 J_ξ 项
命题 3（分散度界）	严格定理	通过；补松紧性注记
引理 1（上下文项）	充分条件（新增）	修补老师稿 L_k 忽略 χ 依赖的缺口
定理 2（有限时间界）	修正 L_k 后为条件严格；统计包络下高概率界	归纳与闭式正确； L_k 须取线段/区域上确界； N^* 改前缀定义并处理跨区域
命题 4（投影盲区）	(i) 分布无关严格；(ii) 理想化下严格	分裂表述；(i) 比老师稿更强
引理 1（conformal 秩，老师稿）	可交换性下严格（非原创，引 Vovk）	正确；实践须块级可交换
推论 1（阈值覆盖）	critical 修正后严格（条件于块可交换）	老师稿版本不可实现（ ε^R 不可观测）；改校准可观测超额得分(29)
附录 B（条件创新形式）	严格代数恒等式	通过；概率解释需高斯限定（线性 MMSE 措辞）
命题 5（分解边界）	白化坐标严格；正交假设为理想化	critical 修正：残差一响应矩阵配对错位 (§13.1)；白化一致性须钉死
秩条件(37)	存在性严格；裕度化后可用	二元秩改主角裕度

16.2 老师稿问题总清单（写论文时逐项落实）

Critical（不修则结果错误或不可实现）：

C1. 推论 1 校准分数 $\|W_k \varepsilon_k^R\|$ 不可观测 $\rightarrow$ 改可观测超额得分(29) (§11.3)。

C2. 隔离层 r^{dyn} 与 Φ^z 加权 B^{resp} 配对错位 $\rightarrow$ 改堆叠受保护多步残差或块对角响应矩阵 (§13.1)。

Moderate（不修则保证虚高或有隐蔽实现陷阱）：

M1. L_k 取值点须覆盖中值线段/区域，不能只沿保护支路 ((17))。

M2. $\delta^{x,n}$ 非外生：常数包络是附加假设，或用 ℓ_h 阶时滞递推(16)。

M3. M_i 须显式对称 ($L_i L_i^\top + \epsilon I$ 参数化)。

M4. 命题 2 须声明“固定 χ 的偏 Jacobian”并补引理 1。

M5. $\mathcal{P}_\eta \in C^1$ 光滑性假设显式化；实现禁用 ReLU。

M6. $A-\xi$ 外生性显式化，否则命题 1 条件退化为 $N_c \geq N_a + 1$ 。

M7. 预警/报警职责分离：清队挂在预警上；处理次序写入算法。

M8. 恢复等待 $\ell_h + N_c$ 差一拍 $\rightarrow \ell_h + 1 + N_c$ ；“干净”用可观测代理定义。

M9. β^{dyn} 用根和方（“RMS”措辞差 $\sqrt{N_{\text{dyn}}}$ ）。

M10. 逐时刻可交换性不成立 $\rightarrow$ 不重叠块 + 块最大分数校准。

- M11. 条件矩插入式估计 $\rightarrow$ 矩段与校准段分裂；条件覆盖只能近似（诚实表述）。
- M12. Mondrian 小单元 $+\infty$ 阈值 $\rightarrow$ 最小样本约束 + 合并报告。
- M13. 多尺度窗口族按参考年龄截断且校准/在线一致。
- M14. 白化一致性：隔离投影须残差与响应矩阵同白化。
- M15. 编码器扰动项 δ^E 进入创新响应 $\rightarrow$ 声明一阶近似与附加鲁棒性假设。
- M16. 秩条件裕度化；隔离统计量须自身正常校准。
- M17. 传感器屏蔽泄漏路径（闭环经 u ） $\rightarrow$ 早期窗口限制。
- M18. 命题 3(ii) 的高斯等协方差理想化须声明。

Cosmetic: $A_{h,k} \rightarrow A_{\omega,k}$ 记号统一； B^{resp} “严格下三角”改“含对角块的下块三角”；三分段闭式注明代数恒等； γ^{det} 保守性注记与分块椭球改进；命题 1 加“干净候选可在故障期确认（安全）”注记。

17 实验研究问题（任务十三·一）

- RQ1（正常建模）** 自由多步 Koopman-T-S 能否在不同工况与预测长度下保持可靠正常预测？理论界的经验覆盖率如何？——支撑贡献 2。
- RQ2（核心机制）** 受保护参考相对持续测量更新参考，是否在持续/缓变异常上保留残差响应（抗吸收）？——支撑贡献 1；本实验失败则重检论文动机，不得堆模块。
- RQ3（检测性能）** 全维联合多尺度统计量是否在维持目标 FAR 下改善未知异常检出与延迟？
- RQ4（阈值有效性）** 工况 $\times$ 参考年龄条件化是否改善正常覆盖与跨工况 FAR 稳定性？
- RQ5（隔离能力）** 屏蔽预测与输入响应分解能否在可辨识时给出正确结构类别、不可辨识时正确拒识？
- RQ6（鲁棒与成本）** 对噪声、工况外输入、超参数、随机种子的稳健性；在线单样本成本是否可接受？

数据集（依仓库审计）：主实验闭环 CSTR（preset cstr_closed_loop_fd: 7 变量， $u = (C_i, T_i, T_{ci})$ 、 $y = (C, T, T_c, Q_c)$ ， $T \rightarrow Q_c$ 反馈回路；正常训练段 16814×7 ；8 类故障各 1201×7 、onset=200——故障 1-2 过程（催化剂失活/换热系数，指数型）、3-5 执行器偏置（斜坡）、6-8 传感器偏置（斜坡，其中故障 7 经反馈传播全局），恰好覆盖三分结构）；第二系统 TTS 三容水箱（7 变量 6 故障，仓库已有适配器）；TE 可选扩展。注意：(a) 适配器现将测试段整段标故障，须新增逐行 onset 标签；(b) u/y 角色须写入 schema；(c) 数据许可 to_verify（MathWorks FE #66189），投稿前核实。

18 基线（任务十三·二）

全部主基线遵守仅正常数据约束、同一数据划分与调参预算：

类别	基线	作用
经典统计	PCA / DPCA 的 T^2 与 SPE/Q	证明不是只比弱神经网络
静态重构	DAE 重构残差（仓库已有）	对比静态正常流形方法
动态预测	MLP/GRU 一步预测残差	对比一般时序预测器
Koopman	单一 Koopman/NKN 一步残差（仓库已有）	评估 T-S 与多步训练增益
多步模型	自由多步 Koopman-T-S, 无受保护参考	分离模型训练与参考保护的作用
参考策略	持续测量更新的未保护参考 （每步重锚定）	直接验证核心问题（RQ2 对照）
参考策略	固定延迟参考 （Wang-Kruger-Irwin 式 N 步旧模型）	区分“延迟”与“延迟确认”（文献防御）
阈值	滚动分位阈值（明确标注与理论动态阈值不同）	RQ4 对照

使用故障标签或已知故障方向的方法只能作“有监督/有先验上限”单独报告，不入公平排名。

19 消融（任务十三·三）

编号	改动	回答的问题
A0	完整方法	主结果
A1	T-S → 单一 Koopman ($N_{\text{rule}} = 1$)	多工况建模是否必要
A2	去自由多步损失（仅一步）	多步训练是否控制自由漂移
A3	受保护参考 → 测量更新参考	异常吸收是否存在（核心消融）
A4	去延迟确认 ($N_c = 0$, 即时接受候选)	告警前污染是否发生
A5 / A6	去长期残差 r^{ls} / 去短期动态残差 r^{dyn}	各残差通道的贡献
A7	条件动态阈值 → 全局固定阈值	条件化与年龄依赖是否有效
A8	多尺度 → 单窗瞬时	弱持续异常是否依赖时间积累
A9	完整协方差 → 对角方差	残差相关性是否重要
A10	全维 → 严格降维残差（PCA 到 $m_R/2$ ）	投影盲区的实证（配命题 4）
A11	去传感器屏蔽	传感器异常是否被自身历史吸收
A12	去输入响应空间（仅能量阈值分类）	结构解释的贡献
A13	去拒识逻辑（强制分类）	强制分类产生多少错误隔离
A14	L_k 去权重变化项（仅 $\ A_\omega\ $ ）	Jacobian 完整性对界覆盖率的影响（配 RQ1）

围绕研究问题做单因素或成组消融，不做 2^n 全组合。

20 指标（任务十三·四）

正常建模 (RQ1): 一步与多步 RMSE/MAE; 误差随预测长度曲线; 理论界经验覆盖率 (分区域、分锚龄); 可靠预测长度 N_g^* ; 各模糊区域样本量与误差; 界松紧比 (S_ℓ / 实际 95 分位)。

检测 (RQ2–RQ4): FAR (逐点与块级、经验 ARL_0); FDR/TPR、MDR/FNR; 检测延迟 (onset 后首次满足持续告警规则); AUROC/AUPRC (阈值无关补充, 不替代固定 FAR 结果); 固定 FAR 下检出率; 缓变、突变、间歇故障分别报告 (CSTR 的 8 类故障天然分组); 工况内覆盖率、OUT_OF_COVERAGE 比例; 吸收度量 (RQ2 专用): 保护 vs 未保护参考的残差轨迹对比图、故障后 t 拍残差保持率 $\|r_t^{lg}\|/\|r_{t_{peak}}^{lg}\|$ 。

隔离 (RQ5): 传感器通道准确率与宏 F1; 7 类结构类别混淆矩阵; 拒识率与不可辨识样本上的误判率; 执行器通道可分裕度 γ_j 与 $\text{cond}(\tilde{B})$ 分布; 等效输入偏差误差 (仅对已知注入等效偏差的故障 3–5 报告)。

成本 (RQ6): 在线单样本耗时 (编码/传播/统计/阈值分项); 告警后隔离耗时 (JVP 装配单列); 参数量、峰值内存; CPU/GPU 环境说明。

统计报告: 预定义 5–10 个随机种子; 均值 $\pm$ 标准差 (偏态用中位数与 IQR); 逐故障结果不只给平均; 关键比较给配对置信区间; 保留失败运行日志。

21 代码模块设计（依仓库逐文件审计）

21.1 可直接复用

- MaskedMultiheadAttention 与 AttentionMaskFactory (models/attention.py): 注意现有 causal 掩码允许看当前步, 需加 strict_causal 变体;
- BaseModel 契约与 Trainer、CheckpointManager: 模型输出/损失约定与训练骨架;
- xai/jacobian.py 的 autodiff Jacobian: 隔离层底座;
- FaultDetectionEvaluator: fit(normal)/evaluate 两阶段接口范式;
- DynamicWindowDataset: 严格过去窗口在数据层保证;
- SequentialSplitter: 扩展四分协议的接缝; Normalizer: fit-on-train 缩放;
- CSTR、TTS、TE 适配器; NKN 保留为单一 Koopman 基线;
- Experiment、Study、ArtifactStore、RunLogger: 配置哈希、逐时刻产物、种子复现。

21.2 新增模块布局（遵守架构文档分层边界）

新文件（路径相对 src/joff/）	内容
models/ protected_koopman_ts.py	严格过去 (z, χ) 双输出编码器（含掩码条件输入）、前提网络、 $M_i = L_i L_i^\top + \epsilon I$ 度量、局部 Koopman 库 $\{A_i, B_i, o_i\}$ 、自由多步 rollout forward（返回 dict: prediction/z/rule_weights/rollout）
training/losses.py（扩展）	FreeRunMultiStepLoss（(3)–(4)，课程式视野调度、掩码采样策略）
evaluation/ protected_reference.py	第 6 节状态机（CandQ/AnchorRing/ProtHist 等具名缓冲；状态可序列化）
evaluation/residuals.py	统一残差(6)–(7)、联合向量(21)
evaluation/ conditional_detection.py	条件矩 + 收缩白化、多尺度 $T^{\max}$ 、误差半径递推(27)、超额得分分裂 conformal (§11.3)、OUT_OF_COVERAGE 判据
evaluation/ structured_isolation.py	屏蔽残差与豁免检验、 B^{resp} JVP 装配、白化投影、裕度与七类判决（故障语义不进 xai/）
data/pipeline/split.py（扩展）	FourWayNormalSplitter（训练/验证/校准/冻结测试 + 隔离带，保存切分索引）
experiments/ paper_protocol.py	训练 → 验证选型 → 包络估计 → 冻结 → 校准 → 故障测试编排；配置 configs/paper/ 下 smoke、cstr、tts、te；入口 examples/paper_smoke.py

前置修补: real_process.py 为 cstr_closed_loop_fd 加逐行 onset= 200 标签与 u/y 角色 schema（现整段标故障、列角色只在说明 txt 中）；evaluation 增加检测延迟指标。测试: test_protected_koopman_ts.py、test_protected_reference.py、test_structured_isolation.py，关键单测按第 5、7、8 节的不变量与数值验证协议。

21.3 关键单元测试清单

规则权重非负和一；起点只用严格过去；自由递推第二步起不读真实未来；单规则退化为普通 Koopman；autodiff 与有限差分 Jacobian 对拍（含权重变化项）；定理 1 恒等式机器精度（含故障不变性）；保存/加载一致；状态机无污染不变量（构造对抗序列：预警前注入异常，断言无受污染锚点被确认）；四分切分无重叠且隔离带成立。

22 潜在失败点与止损预案

风险	早期信号	预案
正常自由预测快速发散	多步误差随长度爆炸、 $L_g \gg 1$	缩短 N^* 、强化 $\mathcal{L}_{\text{prop}}$ 、限制运行区域、降低理论主张（缩为短窗版本）
异常吸收现象不显著（RQ2 失败）	保护/未保护无稳定差异	检查未保护基线的更新定义与故障类型（缓变最能暴露吸收）；仍不成立则把主贡献重心移到有限时间界 + 动态阈值，参考保护降级为机制组件
T-S 规则塌缩	单规则占优	$\mathcal{L}_{\text{fuzzy}}$ 调参、减规则数、报告有效规则数；极端时退化为 A1 并诚实报告
条件分区样本不足	协方差奇异、阈值抖动	收缩加强、单元合并、减少条件变量、报告适用范围
理论界过度保守（覆盖率 $\approx 100\%$ 但松几个量级）	界/实际比过大	用 P -加权范数、分块椭圆 γ^{det} 、区域细化；论文中把界定位为“设计工具（锚龄策略/阈值结构）”而非紧界
δ^x 包络假设经验不成立	保护回放中 δ^x 随锚龄超线性增长	切换到时滞递推(16) 或缩短 N_{refresh}
传感器通道冗余不足	PI_j 普遍低	该通道只输出 Sensor-unresolved ；论文如实报告冗余条件
执行器/过程列空间重合	γ_j 普遍小	报等效输入解释 + Nonunique ；以可裕度表刻画数据集固有可辨识性
创新撞车	见第 23 节对比表	按收窄表述定位；引用并对比三个高威胁先行者
计算量失控	单实验超一天	减规则数/窗口/隔离 JVP 频率；Jacobian 低频评估 + JVP
数据许可不通过	<code>to_verify</code> 未决	联系来源核实；不通过则主实验换 TTS

硬止损（与任务书一致）：正常训练数据被确认含未标注故障且无法清理；没有可信 u_k 却声称输入响应隔离；独立正常块不足却声称有限样本覆盖；方法只在看过的故障上工作却声称未知故障泛化。遇到即与导师重定范围。

23 论文最终贡献表述与创新边界

23.1 创新边界检索结论（任务十四）

四条检索线（Koopman-FDI、T-S 模糊 FDI、受保护参考、动态阈值/conformal）的总判断：三项贡献在收窄表述下均成立；以下先行者必须引用并正面对比。

高威胁先行者（必须重点防御）：

先行工作	已占据的空间 / 我们的差异
Wang–Kruger–Irwin, I&EC Res. 2005 (快速滑窗 PCA)	已提出“用 N 步前旧模型评估当前样本以免慢漂移被吸收”——延迟思想已存在。差异：其延迟固定且无条件（旧窗口本身可能已污染），无“确认安全才准入”判据（延迟 $\neq$ 确认）、无动力学 rollout、无认证界。
US 专利 7,587,296 (Tokyo Electron, 2009)	已实现“判定正常才更新 + 部分变量永久冻结”的门控更新。差异：门控是当步的（阈下慢漂移仍被逐步吸收——正是我们的对象），静态统计模型、无理论保证。
Zhang–Polycarpou–Parisini, IEEE TAC 2002 (死区自适应观测器)	概念上最接近的控制理论工作：死区在检测前关闭自适应以防吸收，且有严格保证。差异：观测器仍由（可能含故障的）实时测量反馈驱动，参考未与污染测量隔离；死区依据当步残差而非延迟确认锚点；无有限时间认证 rollout。
Bakhtiaridoust/Irani–Yadegar–Meskin 系列 (ISA Trans 2023、CEP 2024 等)	已完整占据“仅正常数据 + 深度 Koopman + 结构化残差 + 传感器/执行器隔离”框架（CEP 2024 还有三容水箱实物实验）。差异：全部单一全局提升模型（无 T–S 多工况结构）、常数经验阈值（无误差传播界）、在线残差每步由实测驱动（无保护机制）。
Hu & Chen, J. Process Control 2026 (模糊深度 Koopman MPC)	唯一的“模糊 + 深度 Koopman”显式组合。差异：纯预测控制，无残差/阈值/隔离/误差界——任务正交但必须引用。
JPC 2024 两步区间估计 T–S UPV 故障检测；Combastel ZKF；JPC 2025 conformal-PCA/AE	分别占据“可保证阈值的 T–S UPV 检测”“zonotope+ 高斯混合阈值”“conformal 进入故障检测”。差异见下方收窄表述。

检索确认的空白（可安全声称）：(i) 无任何工作同时具备“延迟确认（非固定延迟/当步门控）安全锚点 + 与检测判据耦合的隔离式参考更新 + 从确认锚点出发、时域由认证误差界显式限定的冻结名义 rollout 及其保证”；(ii) 无任何 T–S 模糊 FDI 工作推导含规则权重变化项的完整 Jacobian 用于误差传播界（最接近的 DMVT/扇形界路线不显式分离 $\partial\omega_i/\partial x$ 项，也不适配学习型 Koopman 提升）；(iii) 无任何工作把“确定性传播误差半径 + 独立 conformal 随机余项”按“工况 $\times$ 参考年龄”双条件化并做多窗族误报控制。反面动机证据：EV 充电攻击检测 (arXiv 2024) 亲自记录了滑窗重学习“把攻击签名同化进模型导致检测失效”却未提补救；WW-EDMD (IJCAS 2025) 遗忘因子在线更新 Koopman 无保护机制。

不可声称：首创“参考保护/防污染更新”思想 (Kloft–Laskov 已把在线参考投毒形式化并证明约束更新有效)；首创“仅正常数据 Koopman FDI”框架 (Meskin 系列)；首创“conformal 用于故障检测” (JPC 2025)；首创“冻结模型开环 rollout 残差” (经典 parallel model，其长时域发散问题已被充分记录)。

23.2 三项主贡献（最终表述）

1. 受保护的因果 **Attention–Koopman–T–S 正常参考：**首次给出带可证明污染阻断条件的延迟确认保护参考架构——数据支路持续读严格过去测量，长期正常支路只从延迟确认安全锚点初始化、以冻结模型/记录指令/预测输出自由传播；候选一确认一冻结一恢复状态机经逐转移巡检不存在异常态下的隐式测量反馈路径（命题 1 + 不变量 I）。与固定延迟 (Wang 2005)、当步门控 (US7587296)、死区自适应 (Zhang 2002) 的本质区别：确认而非延迟，隔

离而非门控，且回答“rollout 能开多长、延迟要多久才安全”。

2. 模糊结构相关的有限时间残差传播与动态阈值：统一起点索引残差贯通训练/短期/长期三用途（消除教师强制错配）；完整 T-S Koopman Jacobian 显式分解出规则权重变化项并给出分散度界与上下文引理，证明局部稳定 $\neq$ 整体自由递推可靠；据此得高概率有限时间正常参考半径与可靠预测长度，生成动态阈值的确定性部分，随机余项由可观测超额得分的块 conformal 按“模糊区域 $\times$ 参考年龄”双条件校准。
3. 无故障先验下的全维检测与有限结构化隔离：分布无关的投影盲区命题支撑全维条件白化多尺度检测；告警后经传感器屏蔽（含豁免检验与冗余先验）与正常输入响应子空间（配对修正后的受保护多步残差版本）输出七类带拒识的结构化结论，配可分裕度与不可辨识边界（命题 4）。

单一故事线（与任务书第二十三节一致）：测量更新型正常模型会吸收异常 $\rightarrow$ 分离数据支路与延迟确认受保护支路 $\rightarrow$ 完整模糊 Jacobian 与有限时间界控制自由预测漂移并生成阈值确定性部分 $\rightarrow$ 独立正常块校准随机余项 $\rightarrow$ 全维多尺度检测（方向未知不降维） $\rightarrow$ 告警后有限、可拒识的结构化隔离。核心价值：把“实际状态估计”与“正常参照生成”明确分离，并回答防污染、控漂移、可检测、有限隔离四问。

24 仍需导师确认的问题

1. 目标期刊：IEEE TFS（模糊结构叙事为主）还是 IEEE TII / J. Process Control（应用叙事为主）？决定第 8 节理论深度与第 17 节实验规模的配比。
2. 主数据集确认：闭环 CSTR 为主、TTS 为次的默认选择是否同意？TE 是否必做？CSTR 数据许可（MathWorks FE #66189，卡片标 to_verify）由谁核实？
3. 外生工况 ξ ：闭环 CSTR 的扰动（ C_i, T_i, T_{ci} 上的周期刷新噪声）是否按 ξ 建模，还是视为不可测扰动（则 $m_\xi = 0$ ，历史窗只含 u, y ）？这影响假设 A- ξ 的表述。
4. 采样周期与回路时间常数：数据说明未给物理采样周期；隔离早期窗口 N_s 与 ℓ_h 的物理整定需要它。
5. 动态阈值定位确认：本设计采用“确定性传播项 + conformal 随机项”的混合方案（第 11 节），并把确定界诚实降级为高概率界——是否符合老师稿“理论残差动力学阈值”的预期强度？
6. 两处 critical 修正的认可：推论 1 改校准可观测超额得分（§11.3）；隔离层改堆叠受保护多步残差配对（§13.1）。两者都偏离老师稿原文，需导师确认后写入论文。
7. 贡献优先级：若周期不够，建议砍序：TE 扩展 $\rightarrow$ 执行器通道级定位（保留三分结构隔离） $\rightarrow$ 多锚点环（保留单锚）；受保护参考与有限时间界不可砍。是否同意？
8. 故障验证可视化：是否允许用一小段故障数据做最终前的可视化 sanity check（严格协议下不允许，本设计默认不允许）？
9. 硬件实验：是否要求真实装置实验？
10. 慢漂移盲区的表述：低于预警灵敏度的极缓漂移可污染锚点（注 3）——作为 Scope 声明是否可接受，还是需要额外机制（如长窗预警联动候选冻结）？

本设计文档由多智能体验证 workflow 支撑：6 个定理/命题独立重推导（含数值验证）、4 条文献检索线（2026-07）、1 次仓库逐文件审计；全部原始结论存于会话产物目录。